



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
WIEN

Bachelor

Master

Doktorat

Universitäts-
lehrgang

Studienplan (Curriculum)
für das
Masterstudium
Aeronautical Engineering
UE 066 526

Technische Universität Wien
Beschluss des Senats der Technischen Universität Wien
11. Mai 2026

Gültig ab 1. Oktober 2026

Inhaltsverzeichnis

§ 1	Grundlage und Geltungsbereich	3
§ 2	Qualifikationsprofil	3
§ 3	Dauer und Umfang	4
§ 4	Zulassung zum Masterstudium	5
§ 5	Aufbau des Studiums	5
§ 6	Lehrveranstaltungen	12
§ 7	Prüfungsordnung	15
§ 8	Studierbarkeit und Mobilität	16
§ 9	Diplomarbeit	17
§ 10	Akademischer Grad	18
§ 11	Qualitätsmanagement	18
§ 12	Inkrafttreten	19
A	Modulbeschreibungen	20
B	Zusammenfassung aller verpflichtenden Voraussetzungen	50
C	Semestereinteilung der Lehrveranstaltungen	51
D	Prüfungsfächer mit den zugeordneten Modulen und Lehrveranstaltungen	52

§ 1 Grundlage und Geltungsbereich

Der vorliegende Studienplan definiert und regelt das ingenieurwissenschaftliche, englischsprachige Masterstudium *Aeronautical Engineering* an der Technischen Universität Wien. Es basiert auf dem Universitätsgesetz 2002 - UG (BGBl. I Nr. 120/2002 idgF.) und den „Studienrechtlichen Bestimmungen“ der Satzung der Technischen Universität Wien in der jeweils geltenden Fassung. Die Struktur und Ausgestaltung des Studiums orientieren sich an folgendem Qualifikationsprofil (§2).

§ 2 Qualifikationsprofil

Das Masterstudium *Aeronautical Engineering* vermittelt eine vertiefte, wissenschaftlich und methodisch hochwertige, auf dauerhaftes Wissen ausgerichtete Bildung, welche die Absolvent_innen sowohl für eine Weiterqualifizierung vor allem im Rahmen eines facheinschlägigen Doktoratsstudiums als auch für eine Beschäftigung in beispielsweise folgenden Tätigkeitsbereichen befähigt und international konkurrenzfähig macht:

- Forschung, Entwicklung, Fertigung und Instandhaltung von Luftfahrzeugen sowie von deren Systemen und Komponenten, insbesondere bezogen auf:
 - Aerodynamik und Flugphysik
 - Auslegung mit Leichtbautechnologien
 - Berechnung, Konstruktion, Simulation und Optimierung von Luftfahrzeugsystemen/-komponenten
 - Einsatz geeigneter Werkstoffe
 - Luftfahrtantriebssysteme und deren Komponenten (Antriebsstrang: Motor, Getriebe, Propulsor)
 - Luftfahrzeugsystemtechnik
- Zertifizierung, Qualitätssicherung und Sicherheitsmanagement hinsichtlich der Zulassung von Luftfahrzeugen im Rahmen der Luftfahrtgesetzgebung
- Planung, Integration und Bewertung innovativer Technologien
- Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Umweltmanagement in der Luftfahrttechnik

Aufgrund der beruflichen Anforderungen werden im Masterstudium *Aeronautical Engineering* Qualifikationen hinsichtlich folgender Kategorien vermittelt.

Fachkompetenzen

Absolvent_innen verfügen über ein vertieftes ingenieurwissenschaftliches Fachwissen in den Bereichen Aerodynamik, Flugmechanik, Strukturmechanik, Antriebssysteme, Avionik und Systemtechnik. Sie besitzen fundierte Kenntnisse in numerischen und experimentellen Methoden wie der numerischen Strömungsmechanik (CFD), der Finite-Elemente-Methode (FEM) sowie Windkanalversuchen. Darüber hinaus haben sie sich spezialisiertes Wissen zu aktuellen technologischen Entwicklungen angeeignet, insbesondere in den Bereichen Leichtbau, alternative Antriebe und nachhaltige Luftfahrttechnologien. Sie sind in der Lage, wissenschaftliche Analysen und Modellierungen durchzuführen und dabei moderne

ingenieurwissenschaftliche Computer Aided Design (CAD), CFD und FEM Simulations- und Entwicklungstools gezielt einzusetzen. Zudem verfügen sie über ein ausgeprägtes Verständnis luftfahrtspezifischer Normen, Regularien und Zulassungsverfahren, etwa nach EASA-Vorgaben. Ihre Kompetenz zur interdisziplinären Systemintegration zeigt sich insbesondere im Zusammenspiel von Mechanik, Elektronik und Regelungstechnik. Weiterhin verfügen sie über praxisnahe Kenntnisse bei der Anwendung KI-basierter Tools, unter anderem zur datenbasierten Modellbildung und zur Optimierung. Insgesamt bringen sie eine forschungsgeleitete Lösungskompetenz mit, um aktuelle und zukünftige Herausforderungen in der Luftfahrttechnik zielgerichtet zu bearbeiten.

Überfachliche Kompetenzen

Die Absolvent_innen des Masterstudiums *Aeronautical Engineering* können komplexe ingenieurwissenschaftliche Problemstellungen aus der Praxis mit wissenschaftlichen Methoden, gegebenenfalls auch durch Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen, aufgreifen, systematisch analysieren und sind in der Lage, einen innovativen Lösungsansatz zu finden. Sie entwickeln innovative Lösungsstrategien, setzen diese um und evaluieren deren Wirksamkeit. Planung, Durchführung und Dokumentation von Versuchen, Simulationen und technischen Analysen bewältigen sie eigenständig und wenden dabei Werkzeuge und Technologien fachgerecht sowie reflektiert an.

Darüber hinaus zeichnen sich Absolvent_innen durch ein hohes Maß an Selbstständigkeit und Verantwortungsbewusstsein im technischen und wissenschaftlichen Arbeitsumfeld aus. Sie verfügen über ausgeprägte Kooperations- und Teamfähigkeiten, insbesondere im interdisziplinären und internationalen Projektkontext. Ihre Reflexionsfähigkeit ermöglicht es ihnen, die gesellschaftlichen, sicherheitstechnischen und ethischen Auswirkungen technischer Entwicklungen fundiert zu beurteilen. Zudem besitzen sie eine professionelle Kommunikationskompetenz, mit der sie auch komplexe technische Inhalte adressatengerecht vermitteln können. Die Bereitschaft und Fähigkeit zum lebenslangen Lernen sowie zur kontinuierlichen Weiterentwicklung der eigenen fachlichen Expertise runden ihr Qualifikationsprofil ab.

Absolvent_innen verfügen über die Kompetenz, technische Lösungen unter Berücksichtigung von Gender- und Diversity-Aspekten zu entwickeln und deren gesellschaftliche Auswirkungen kritisch zu reflektieren. Sie sind in der Lage, in interdisziplinären und divers zusammengesetzten Teams respektvoll, inklusiv und effektiv zusammenzuarbeiten.

§3 Dauer und Umfang

Der Arbeitsaufwand für das Masterstudium *Aeronautical Engineering* beträgt 120 ECTS-Punkte. Dies entspricht einer vorgesehenen Studiendauer von 4 Semestern als Vollzeitstudium.

ECTS-Punkte (ECTS) sind ein Maß für den Arbeitsaufwand der Studierenden. Ein Studienjahr umfasst 60 ECTS-Punkte, wobei ein ECTS-Punkt 25 Arbeitsstunden entspricht (gemäß § 54 Abs. 2 UG).

§ 4 Zulassung zum Masterstudium

Die Zulassung zum Masterstudium *Aeronautical Engineering* setzt den Abschluss eines fachlich in Frage kommenden Bachelorstudiums oder eines anderen fachlich in Frage kommenden Studiums mindestens desselben hochschulischen Bildungsniveaus an einer anerkannten inländischen oder ausländischen postsekundären Bildungseinrichtung voraus.

Fachlich in Frage kommend sind jedenfalls die Bachelorstudien „Maschinenbau“ und „Wirtschaftsingenieurwesen-Maschinenbau“ an der Technischen Universität Wien und die Bachelorstudien „Maschinenbau“ und „Wirtschaftsingenieurwesen-Maschinenbau“ an der Technischen Universität Graz.

Die Unterrichtssprache ist Englisch. Studienwerber_innen, deren Erstsprache nicht Englisch ist, haben die erforderlichen Sprachkenntnisse nachzuweisen. Die Form des Nachweises ist in einer Verordnung des Rektorats festgelegt.

Für die Zulassung zum Masterstudium *Aeronautical Engineering* von Bewerber_innen, deren Bachelorstudiengang nicht explizit als fachlich in Frage kommend genannt worden ist, muss jedenfalls der Nachweis folgender qualitativer Zulassungsbedingungen erbracht werden. Insgesamt müssen aus den aufgelisteten Schwerpunkten Lehrveranstaltungen im Ausmaß von mindestens 50,0 ECTS nachgewiesen werden. Die Mindestanzahl an ECTS pro Schwerpunkt ist nachfolgend angeführt:

- 7,0 ECTS aus dem Themengebiet Statik und Festigkeitslehre,
- 7,0 ECTS aus dem Themengebiet Dynamik,
- 3,0 ECTS aus dem Themengebiet Grundlagen der Konstruktionslehre,
- 6,0 ECTS aus dem Themengebiet Maschinenelemente,
- 4,0 ECTS aus dem Themengebiet Strömungsmechanik,
- 4,0 ECTS aus dem Themengebiet Thermodynamik,
- 6,0 ECTS aus den Themengebieten metallische und nichtmetallische Werkstoffe,
- 5,0 ECTS im Rahmen von Konstruktionsübungen.

Für die zur Gesamtzahl von 50,0 ECTS fehlenden ECTS können luftfahrttechnische Grundlagen-Lehrveranstaltungen herangezogen werden.

§ 5 Aufbau des Studiums

Die Inhalte und Qualifikationen des Studiums werden durch *Module* vermittelt. Ein Modul ist eine Lehr- und Lerneinheit, welche durch Eingangs- und Ausgangsqualifikationen, Inhalt, Lehr- und Lernformen, den Regelarbeitsaufwand sowie die Leistungsbeurteilung gekennzeichnet ist. Die Absolvierung von Modulen erfolgt in Form einzelner oder mehrerer inhaltlich zusammenhängender *Lehrveranstaltungen*. Thematisch ähnliche Module werden zu *Prüfungsfächern* zusammengefasst, deren Bezeichnung samt Umfang und Gesamtnote auf dem Abschlusszeugnis ausgewiesen wird.

Prüfungsfächer und zugehörige Module

Das Masterstudium *Aeronautical Engineering* gliedert sich in nachstehende Prüfungsfächer mit den ihnen zugeordneten Modulen.

Verpflichtende Grundlagen (1,0 ECTS)

Pflichtmodul:

Introduction to Aeronautical Engineering (1,0 ECTS)

Vertiefende Grundlagen (20,0 ECTS)

Modulgruppe Aufbaumodule:

Aerodynamics (5,0 ECTS)

Aircraft Design (5,0 ECTS)

Aircraft Systems Technology (5,0 ECTS)

Analytical Methods in Lightweight Design (5,0 ECTS)

Material Sciences for Aviation (5,0 ECTS)

Thermal Turbomachines (5,0 ECTS)

Transmissions for Aviation (6,0 ECTS)

Aus der Modulgruppe *Aufbaumodule* sind vier Module zu absolvieren. Sollten bereits in einem Bachelorstudium Lehrveranstaltungen aus einem Aufbaumodul absolviert worden sein, können die entsprechenden Aufbaumodule nicht mehr gewählt werden. Wenn in der Modulbeschreibung nicht anders angegeben, sind alle Lehrveranstaltungen, die in der Modulbeschreibung angeführt sind, zu absolvieren, um das Modul abzuschließen. Falls die Summe der ECTS der gewählten Lehrveranstaltungen den Wert von 20 überschreiten sollten, reduziert sich der Umfang des Moduls Fachgebundene Wahl entsprechend.

Vertiefung und Projektarbeit (47,0 ECTS)

Modul Projektarbeit:

Projektarbeit (5,0 ECTS)

Das Modul *Projektarbeit* ist verpflichtend zu absolvieren.

Modulgruppe Vertiefungsmodule:

Aircraft Propulsion (14,0 ECTS)

Aircraft Technology (14,0 ECTS)

Flight Dynamics & Flight Control (14,0 ECTS)

Fluid Dynamics (14,0 ECTS)

Lightweight Design & Composites (14,0 ECTS)

Material Sciences (14,0 ECTS)

Schwerpunkt im Zuge einer Mobilität (14,0 ECTS)

Aus der Modulgruppe *Vertiefungsmodule* sind drei vollständige Module im Umfang von jeweils 14 ECTS-Punkten zu absolvieren. Einzelne Vertiefungsmodule stehen im direkten Zusammenhang mit Aufbaumodulen. Das Vertiefungsmodul gilt erst dann als absolviert, wenn eines der jeweils zugeordneten Aufbaumodule positiv abgeschlossen wurde. Es wird empfohlen die entsprechenden Aufbaumodule vor den Lehrveranstaltungen aus den Vertiefungsmodulen zu absolvieren.

Lehrveranstaltungen eines Vertiefungsmoduls, die bereits im fachlich in Frage kommenden Bachelorstudium der TU Wien absolviert und für jenen Studienabschluss herangezogen wurden, der Voraussetzung für die Zulassung zum Masterstudium ist, können für die Absolvierung dieses Moduls nicht nochmals herangezogen werden.

Falls die Summe der ECTS der gewählten Lehrveranstaltungen pro gewähltem Vertiefungsmodul den Wert von 14 überschreiten sollten, reduziert sich die Fachgebundene Wahl entsprechend.

Fachgebundene Wahl (13,0 ECTS)

Fachgebundene Wahl (13,0 ECTS)

Freie Wahlfächer und Transferable Skills (9,0 ECTS)

Freie Wahlfächer und Transferable Skills (9,0 ECTS)

Diplomarbeit (30,0 ECTS)

Siehe Abschnitt § 9

Allgemeine Bestimmungen

Zeugnisse können nur dann für den Abschluss des Masterstudiums verwendet werden, wenn sie nicht bereits zur Erreichung jenes Studienabschlusses verwendet wurden, der Voraussetzung für die Zulassung zum Masterstudium war. Eine absolvierte Lehrveranstaltung kann für den Abschluss des Masterstudiums nur einmal herangezogen werden. Sollte ein und dieselbe Lehrveranstaltung in mehreren gewählten Vertiefungsmodulen enthalten sein, kann diese nur für ein Vertiefungsmodul herangezogen werden.

Kurzbeschreibung der Module

Dieser Abschnitt charakterisiert die Module des Masterstudiums *Aeronautical Engineering* in Kürze. Eine ausführliche Beschreibung ist in Anhang A zu finden.

Pflichtmodule

Fachgebundene Wahl (13,0 ECTS) Studierende wählen im Rahmen dieses Moduls individuell zusätzliche Lehrveranstaltungen aus den Katalogen der Vertiefungsmodule oder aus einer Liste von aktuell angebotenen Lehrveranstaltungen, die jedes Jahr von der Studienkommission Aeronautical Engineering beschlossen wird. Ziel ist es den Studierenden zu ermöglichen, einen individuellen fachlichen Schwerpunkt zu setzen oder in den Vertiefungen Gelerntes zu ergänzen.

Freie Wahlfächer und Transferable Skills (9,0 ECTS) Die Lehrveranstaltungen dieses Moduls dienen der Vertiefung des Faches sowie der Aneignung außerfachlicher Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen.

Die Lehrveranstaltungen dieses Moduls können frei aus dem Angebot an wissenschaftlichen und künstlerischen Lehrveranstaltungen, die der Vertiefung des Faches oder der Aneignung außerfachlicher Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen dienen, aller anerkannten in- und ausländischen postsekundären Bildungseinrichtungen ausgewählt werden, mit der Einschränkung, dass zumindest 4,5 ECTS aus den Themenbereichen der Transferable Skills zu wählen sind. Insbesondere können dazu Lehrveranstaltungen aus dem zentralen Wahlfachkatalog „Transferable Skills“ der TU Wien gewählt werden.

Introduction to Aeronautical Engineering (1,0 ECTS) Die Studierenden kennen die Universitätsstruktur und die Forschungsgebiete an der Fakultät Maschinenwesen und Betriebswissenschaften hinsichtlich luftfahrtrelevanter Themengebiete. Sie bekommen einen Einblick in die Lehr- und Forschungstätigkeiten der Institute, die jeweils einen Vertiefungsschwerpunkt im Masterstudium Aeronautical Engineering darstellen. In begleitenden Workshops erwerben die Studierenden Erfahrungen in der projektbezogenen Teamarbeit.

Projektarbeit (5,0 ECTS) In diesem Modul wird eine mit einem oder mehreren Vertiefungsmodulen in Zusammenhang stehende Projektarbeit angefertigt.

Modulgruppe Aufbaumodule

Aerodynamics (5,0 ECTS) In diesem Modul werden die grundlegenden Konzepte der Aerodynamik externer Strömungen vermittelt. Ausgehend von der Beschreibung aerodynamischer Kräfte und Momente werden die physikalischen Ursachen von Reibungswiderstand, Druckwiderstand und Auftrieb analysiert. Darauf aufbauend wird die inkompressible Strömung um Tragprofile behandelt, einschließlich der Theorie dünner Profile zur analytischen Beschreibung von Auftriebseigenschaften. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Aerodynamik praxistauglicher Flugzeugtragflügel, wobei die grundlegenden Konzepte der Tragflügeltheorie zur Beschreibung dreidimensionaler Effekte von Tragflügeln endlicher Spannweite eingeführt werden. Abschließend werden lineare Theorien für kompressible Unterschall- und Überschallströmungen über Tragflügelprofile vorgestellt, um den Einfluss der Kompressibilität auf aerodynamische Kenngrößen systematisch zu erfassen.

Aircraft Design (5,0 ECTS) Nach positiver Absolvierung des Moduls kennen die Studierenden die Funktionen einzelner Flugzeugkomponenten, besitzen grundlegende Kenntnisse über strukturelle Auslegungsphilosophien, Normen und über den Entwicklungsprozess. Sie können die erworbenen Kenntnisse bei der Konzeptgestaltung kommerzieller Transportflugzeuge anwenden. Sie sind in der Lage, Methoden zur Dimensionierung der Flugzeugkomponenten und der Entwurfsanalyse sowie zur Analyse von Wechselwirkungen der einzelnen Disziplinen mittels Sensitivitätsanalysen, Parameterstudien und Optimierung einzusetzen. Die Studierenden haben praktische Erfahrungen in der Gruppenarbeit, der Selbstorganisation und der Aufgabendurchführung im Team gesammelt.

Aircraft Systems Technology (5,0 ECTS) Nach positiver Absolvierung des Moduls kennen die Studierenden die Funktionen der Systeme zur manuellen bzw. automatischen Flugsteuerung und Flugregelung, der Energiesysteme (Elektrik, Hydraulik, Pneumatik), des Kraftstoffsystems, der Systeme zur Bedruckung, Be- und Entlüftung sowie zur Klimatisierung des Nutzlastraums (Kabine, Frachtraum), der Systeme gegen Vereisung sowie von Avionik- und Datenbussystemen.

Analytical Methods in Lightweight Design (5,0 ECTS) In diesem Modul lernen Studierende, aufbauend auf Grundlagen der Festigkeitslehre, der Maschinenelemente, der Werkstoffwissenschaften und der Konstruktionslehre, Strukturen aus der Sicht des Leichtbaus so zu gestalten, dass diese – bei Erfüllung der Anforderungen hinsichtlich ihres Einsatzes – möglichst geringe Masse besitzen. Studierende sind somit in der Lage Maßnahmen des Leichtbaus aufzulisten und typische Leichtbauweisen zu beschreiben, mit Grundzügen der Spannungsanalyse sowie grundlegenden und leichtbaurelevanten Aspekten der klassischen Plastizitätstheorie umzugehen. Außerdem lernen sie Werkstoffe hinsichtlich ihrer Eignung für den Leichtbau zu bewerten sowie die technologischen Grundlagen von faserverstärkten Kunststoffen zu beschreiben. Weiters werden die Grundlagen zur Laminat-, Sandwich- und Schubfeldtheorie vermittelt sowie das Stabilitätsverhalten von schlanken, dünnwandigen Leichtbaustrukturen (Stäbe, Platten, Schalen) beschrieben.

Material Sciences for Aviation (5,0 ECTS) Nach positiver Absolvierung des Moduls verfügen die Studierenden über ein vertieftes Verständnis der Zusammenhänge zwischen

Zusammensetzung, Mikrostruktur, Herstellungs- und Weiterverarbeitungsprozessen sowie den resultierenden Eigenschaften luftfahrtspezifischer Werkstoffe. Sie können metallische, keramische und polymere Werkstoffe hinsichtlich ihrer Eignung für hochbelastete Anwendungen, insbesondere in Turbinentriebwerken, analysieren und bewerten. Ein besonderer Fokus liegt auf Leichtmetall- und Hochtemperaturlegierungen sowie auf der gezielten Mikrostrukturentwicklung durch thermomechanische Prozesse.

Thermal Turbomachines (5,0 ECTS) Die Studierenden lernen in diesem Modul die grundsätzliche Funktionsweise und die Bauformen von thermischen Turbomaschinen kennen sowie den Energieumsatz in thermischen Turbomaschinen rechnerisch zu beschreiben. Es wird ein Überblick über die grundsätzliche Funktionsweise und die Bauformen der thermischen Turbomaschinen - Energieumsatz und Wirkungsgrade - thermische Auslegung der Dampfturbinen, Gasturbinen, Stahltriebwerke, Turboverdichter und Turbogebläse - Energieumsatz in der Stufe - Kennzahlen und Eigenschaften der Stufe - ebene und räumliche Strömung in der thermischen Turbomaschine - auftretende Verluste - Betriebsverhalten und Regelung von Turbinen und Verdichtern - Festigkeit, Schwingungen und zu Konstruktionsfragen gegeben.

Transmissions for Aviation (6,0 ECTS) Die Studierenden beherrschen die Grundlagen der Entwicklung, Konstruktion und Berechnung von Getrieben. Der Fokus liegt dabei auf Getrieben für Luftfahrzeuge, wobei die Lehrveranstaltungen so aufgebaut sind, dass sie auch als Basis für das Studium anderer Getriebegruppen dienen.

Modulgruppe Vertiefungsmodule

Aircraft Propulsion (14,0 ECTS) Nach positiver Absolvierung des Moduls sind Studierende in der Lage, thermische Turbomaschinen hinsichtlich Funktionsweise und Betriebsverhalten zu analysieren, sowie Problemstellungen aus diesem Bereich zu identifizieren, zu modellieren und systematisch zu lösen. Darüber hinaus können sie Potenziale zur Wirkungsgradsteigerung, Lärm- und Emissionsminderung sowie ressourcenschonenden Auslegung von konventionellen Flugzeugantrieben bewerten und innovative Systeme, wie Brennstoffzellen sowie fortschrittliche Getriebe, nach thermischen, mechanischen und strömungstechnischen Prinzipien auslegen. Sie modellieren rotordynamische Effekte, evaluieren tribologische Systeme und integrieren vielfältige Perspektiven in wissenschaftliche Analysen.

Für einen erfolgreichen Abschluss dieses Vertiefungsmodules, muss ebenfalls das Aufbau- modul Thermal Turbomachines (5,0 ECTS) oder Transmissions for Aviation (6,0 ECTS) positiv absolviert worden sein.

Aircraft Technology (14,0 ECTS) Nach positiver Absolvierung des Moduls Luftfahrzeugtechnik sind Studierende in der Lage, wesentliche Flugzeug- und Luftfahrzeugsysteme ganzheitlich zu analysieren, zu dimensionieren und im Kontext aktueller luftrechtlicher, sicherheitsrelevanter und ökologischer Anforderungen zu bewerten. Sie übertragen Methoden des Flugzeugentwurfs und des Systems Engineering auf konkrete Entwurfs- und Integrationsaufgaben und beurteilen dabei wechselseitige Abhängigkeiten von Struktur,

Aerodynamik, Antrieb, Energie- und Bordsystemen. Sie planen und realisieren Mess- und Versuchskampagnen, werten Labortest- und Flugmessdaten quantitativ aus und leiten daraus belastbare Kenngrößen für die Auslegung ab. In projektorientierter Teamarbeit reflektieren sie technische Lösungen im Hinblick auf Sicherheit, Umweltwirkung sowie unterschiedliche Nutzer_innengruppen und vertreten ihre Ergebnisse adressatengerecht in Wort und Schrift.

Für einen erfolgreichen Abschluss dieses Vertiefungsmodules, muss ebenfalls das Aufbau-
modul Aircraft Design (5,0 ECTS) oder Aircraft Systems Technology (5,0 ECTS) positiv absolviert worden sein.

Flight Dynamics & Flight Control (14,0 ECTS) Nach positiver Absolvierung des Moduls sind Studierende in der Lage, dynamische Flugregelungssysteme zu modellieren, zu analysieren und zu entwerfen. Sie beherrschen die mathematische Beschreibung von Flugzeugen als Mehrkörpersysteme und können computergestützte Methoden zur Simulation komplexer Flugdynamiken anwenden. Die Studierenden verstehen das Zusammenspiel zwischen Flugmechanik und Regelungstechnik, erwerben Kompetenz in der systematischen Entwicklung digitaler Flugregler und können nichtlineare Aspekte der Flugdynamik bewerten. Durch praktische Anwendungen mit Simulationstools entwickeln Studierende ein vertieftes Verständnis für die Anforderungen an automatische Flugkontrollsysteme in modernen Luftfahrzeugen.

Für einen erfolgreichen Abschluss dieses Vertiefungsmodules, muss ebenfalls das Aufbau-
modul Aircraft Design (5,0 ECTS) oder Aerodynamics (5,0 ECTS) positiv absolviert worden sein.

Fluid Dynamics (14,0 ECTS) Das Modul vermittelt vertiefte Kenntnisse und Methoden der Strömungsmechanik mit besonderem Fokus auf aeronautische Anwendungen. Aufbauend auf den Grundlagen werden theoretische, numerische und rechnergestützte Ansätze zur Analyse inkompressibler und kompressibler Strömungen behandelt. Je nach individueller Kurswahl erwerben die Studierenden Kenntnisse in Grenzschichttheorie, Gasdynamik, Turbulenzmodellierung sowie in modernen numerischen und computergetstützten Verfahren der Strömungsmechanik und Aerodynamik. Das Modul befähigt die Studierenden, komplexe strömungsmechanische Fragestellungen zu analysieren, geeignete Modellierungs- und Lösungsansätze auszuwählen und Ergebnisse kritisch zu bewerten. Darüber hinaus werden wissenschaftliche Arbeitsweisen, eigenständige Problemlösungskompetenz sowie die Fähigkeit zur vertieften Auseinandersetzung mit aktuellen Themen der Strömungsmechanik gefördert.

Für einen erfolgreichen Abschluss dieses Vertiefungsmodules, muss ebenfalls das Aufbau-
modul Aerodynamics (5,0 ECTS) positiv absolviert worden sein.

Lightweight Design & Composites (14,0 ECTS) Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage - aufbauend auf Grundlagen der Festigkeitslehre, der Maschinenelemente, der Werkstoffwissenschaften und der Konstruktionslehre – Strukturen, Maschinen und Anlagen oder Komponenten aus der Sicht des Leichtbaus zu entwerfen, sodass diese bei Erfüllung der Einsatzanforderungen eine möglichst geringe Masse aufweisen. Ferner wird den Studierenden methodisches Wissen über die Technologie der Verbundwerkstoffe, Werkstoffverbunde und über Composite Strukturi-

ren vermittelt. Neben den Technologieunterschieden zu konventionellen Materialien, sind die Studierenden auch über die Vielfalt und Flexibilität im Design und der Fertigung von Faserverbundstrukturen informiert. Sie können die Konstruktionsprinzipien und analytischen Rechenmethoden des Leichtbaus unter anderem zur Auslegung von Composite-Strukturen anwenden, deren Versagen beurteilen sowie ein für die numerische Auslegung passendes Optimierungsproblem aufsetzen. Anhand einer selbst konzipierten und gefertigten Leichtbaustruktur sehen die Studierenden in den Laborübungen, wie diese zerstörend getestet wird.

Für einen erfolgreichen Abschluss dieses Vertiefungsmodules, muss ebenfalls das Aufbau-
modul Analytical Methods in Lightweight Design (5,0 ECTS) positiv absolviert worden sein.

Material Sciences (14,0 ECTS) Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage, Werkstoffe und deren gesamten Lebenszyklus ganzheitlich zu analysieren, geeignete Materialien und Fertigungsprozesse für komplexe technische Anwendungen auszuwählen und deren Einsatz hinsichtlich Sicherheit, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit zu bewerten. Sie können mechanische, thermische, chemische und tribologische Eigenschaften mit Gefügen, Herstellungsprozessen und Umgebungsbedingungen verknüpfen, Versagensmechanismen experimentell untersuchen und werkstofftechnische Entscheidungen fundiert begründen.

Für einen erfolgreichen Abschluss dieses Vertiefungsmodules, muss ebenfalls das Aufbau-
modul Material Science for Aviation (5,0 ECTS) positiv absolviert worden sein.

Schwerpunkt im Zuge einer Mobilität (14,0 ECTS) Im Zuge einer Mobilität kann in Absprache mit dem studienrechtlichen Organ ein persönliches Modul für die Modulgruppe Vertiefungsmodule zusammengestellt werden, welches auch auf dem Abschlusszeugnis ausgewiesen wird.

§ 6 Lehrveranstaltungen

Die Stoffgebiete der Module werden durch Lehrveranstaltungen vermittelt. Die Lehrveranstaltungen der einzelnen Module sind in Anhang A in den jeweiligen Modulbeschreibungen spezifiziert. Lehrveranstaltungen werden durch Prüfungen im Sinne des UG beurteilt. Die Arten der Lehrveranstaltungsbeurteilungen sind in der Prüfungsordnung (§ 7) festgelegt.

Vorgaben zu Lehrveranstaltungen und Prüfungen aus dem Universitätsgesetz 2002

Vor Beginn jedes Semesters ist ein elektronisches Verzeichnis der Lehrveranstaltungen zu veröffentlichen (Titel, Name der Leiterin oder des Leiters, Art, Form inklusive Angabe des Ortes und Termine der Lehrveranstaltung). Dieses ist laufend zu aktualisieren.

Die Leiterinnen und Leiter einer Lehrveranstaltung haben, zusätzlich zum veröffentlichten Verzeichnis, vor Beginn jedes Semesters die Studierenden in geeigneter Weise über die Ziele, die Form, die Inhalte, die Termine und die Methoden ihrer Lehrveranstaltungen

sowie über die Inhalte, die Form, die Methoden, die Termine, die Beurteilungskriterien und die Beurteilungsmaßstäbe der Prüfungen zu informieren.

Für Prüfungen, die in Form eines einzigen Prüfungsvorganges durchgeführt werden, sind Prüfungstermine jedenfalls drei Mal in jedem Semester (laut Satzung am Anfang, zu Mitte und am Ende) anzusetzen, wobei die Studierenden vor Beginn jedes Semesters über die Inhalte, die Form, die Methoden, die Termine, die Beurteilungskriterien und die Beurteilungsmaßstäbe der Prüfungen zu informieren sind.

Bei Prüfungen mit Mitteln der elektronischen Kommunikation ist eine ordnungsgemäße Durchführung der Prüfung zu gewährleisten, wobei zusätzlich zu den allgemeinen Regelungen zu Prüfungen folgende Mindestanforderungen einzuhalten sind:

- Vor Semesterbeginn Bekanntgabe der Standards, die die technischen Geräte der Studierenden erfüllen müssen, damit Studierende an diesen Prüfungen teilnehmen können.
- Zur Gewährleistung der eigenständigen Erbringung der Prüfungsleistung durch die Studierende oder den Studierenden sind technische oder organisatorische Maßnahmen vorzusehen.
- Bei technischen Problemen, die ohne Verschulden der oder des Studierenden auftreten, ist die Prüfung abubrechen und nicht auf die zulässige Zahl der Prüfungsantritte anzurechnen.

Vorgaben zu Lehrveranstaltungen aus der Satzung der TU Wien

Im Folgenden steht SSB für *Satzung der TU Wien, Studienrechtliche Bestimmungen*.

- Der Umfang der Lehrveranstaltung ist in ECTS-Anrechnungspunkten und in Semesterstunden anzugeben. vgl. § 9 (2) SSB (Module und Lehrveranstaltungen)
- Die Abhaltung einer Lehrveranstaltung als „Blocklehrveranstaltung“ ist nach Genehmigung durch das Studienrechtliche Organ möglich. vgl. § 9 (3) SSB (Module und Lehrveranstaltungen)
- Zur Abhaltung und Prüfung einer Lehrveranstaltung in einer Fremdsprache ist die Zustimmung des Studienrechtlichen Organs nötig. vgl. § 11 (1) SSB (Fremdsprachen)
- Lehrveranstaltungsprüfungen dienen dem Nachweis der Lernergebnisse, die durch eine einzelne Lehrveranstaltung vermittelt wurden. vgl. § 12 (1) SSB (Lehrveranstaltungsprüfung)
- Die Lehrveranstaltungsprüfungen sind von dem_ der Leiter_in der Lehrveranstaltung abzuhalten. Bei Bedarf hat das Studienrechtliche Organ eine_n andere_n fachlich geeignete_n Prüfer_in zu bestellen. vgl. § 12 (2) SSB (Lehrveranstaltungsprüfung)
- Jedenfalls sind für Prüfungen in Pflicht- und Wahlpflichtlehrveranstaltungen, die in einem einzigen Prüfungsakt enden, drei Prüfungstermine für den Anfang, für die Mitte und für das Ende jedes Semester anzusetzen. Diese sind mit Datum vor Beginn des Semesters bekannt zu geben. vgl. § 15 (1) SSB (Prüfungstermine)
- Prüfungen dürfen auch am Beginn und am Ende lehrveranstaltungsfreier Zeiten abgehalten werden. vgl. § 15 (1) SSB (Prüfungstermine)

- Die Prüfungstermine sind in geeigneter Weise bekannt zu machen. vgl. § 15 (1) SSB (Prüfungstermine)

Beschreibung der Lehrveranstaltungstypen

- VO:** Vorlesungen sind Lehrveranstaltungen, in denen die Inhalte und Methoden eines Faches unter besonderer Berücksichtigung seiner spezifischen Fragestellungen, Begriffsbildungen und Lösungsansätze vorgetragen werden. Die Prüfung wird mit einem einzigen Prüfungsvorgang durchgeführt. In der Modulbeschreibung ist der Prüfungsvorgang je Lehrveranstaltung (schriftlich oder mündlich, oder schriftlich und mündlich) festzulegen. Bei Vorlesungen herrscht keine Anwesenheitspflicht, das Erreichen der Lernergebnisse muss dennoch gesichert sein.
- EX:** Exkursionen sind Lehrveranstaltungen, die außerhalb der Räumlichkeiten der TU Wien stattfinden. Sie dienen der Vertiefung von Lehrinhalten im jeweiligen lokalen Kontext.
- LU:** Laborübungen sind Lehrveranstaltungen, in denen Studierende einzeln oder in Gruppen unter Anleitung von Betreuer_innen experimentelle Aufgaben lösen, um den Umgang mit Geräten und Materialien sowie die experimentelle Methodik des Faches zu lernen. Die experimentellen Einrichtungen und Arbeitsplätze werden zur Verfügung gestellt.
- PR:** Projekte sind Lehrveranstaltungen, in denen das Verständnis von Teilgebieten eines Faches durch die Lösung von konkreten experimentellen, numerischen, theoretischen oder künstlerischen Aufgaben vertieft und ergänzt wird. Projekte orientieren sich am Qualifikationsprofil des Studiums und ergänzen die Berufsvorbildung bzw. wissenschaftliche Ausbildung.
- SE:** Seminare sind Lehrveranstaltungen, bei denen sich Studierende mit einem gestellten Thema oder Projekt auseinandersetzen und dieses mit wissenschaftlichen Methoden bearbeiten, wobei eine Reflexion über die Problemlösung sowie ein wissenschaftlicher Diskurs gefordert werden.
- UE:** Übungen sind Lehrveranstaltungen, in denen konkrete Aufgabenstellungen – beispielsweise rechnerisch, konstruktiv, künstlerisch oder experimentell – zu bearbeiten sind. Dabei werden unter fachlicher Anleitung oder Betreuung die Fähigkeiten und Fertigkeiten der Studierenden zur Anwendung auf konkrete Aufgabenstellungen entwickelt.
- VU:** Vorlesungen mit integrierter Übung sind Lehrveranstaltungen, in denen die beiden Lehrveranstaltungstypen VO und UE in einer einzigen Lehrveranstaltung kombiniert werden. Der jeweilige Übungs- und Vorlesungsanteil darf ein Viertel des Umfanges der gesamten Lehrveranstaltungen nicht unterschreiten. Beim Lehrveranstaltungstyp VU ist der Übungsteil jedenfalls prüfungsimmanent, der Vorlesungsteil kann in einem Prüfungsakt oder prüfungsimmanent geprüft werden. Unzulässig

ist es daher, den Übungsteil und den Vorlesungsteil gemeinsam in einem einzigen Prüfungsvorgang zu prüfen.

Beschreibung der Lehrveranstaltungen und Prüfungen im Informationssystem zu Studien und Lehre

- Typ der Lehrveranstaltung (VO, EX, LU, PR, SE, UE, VU)
- Form (Präsenz, Online, Hybrid, Blended)
- Termine (gegebenenfalls auch die für die positive Absolvierung erforderliche Anwesenheit)
- Inhalte (Beschreibung der Inhalte, Vorkenntnisse)
- Literaturangaben
- Lernergebnisse (Umfassende Beschreibung der Lernergebnisse)
- Methoden (Beschreibung der Methoden in Abstimmung mit Lernergebnissen und Leistungsnachweis)
- Leistungsnachweis (in Abstimmung mit Lernergebnissen und Methoden)
 - Ausweis der Teilleistungen, inklusive Kennzeichnung, welche Teilleistungen wiederholbar sind. Bei Typ VO entfällt dieser Punkt.
- Prüfungen:
 - Inhalte (Beschreibung der Inhalte, Literaturangaben)
 - Form (Präsenz, Online)
 - Prüfungsart bzw. Modus
 - * Typ VO: schriftlich, mündlich oder schriftlich und mündlich;
 - * bei allen anderen Typen: Ausweis der Teilleistungen inklusive Art und Modus beziehend auf die in der Lehrveranstaltung angestrebten Lernergebnisse.
 - Termine
 - Beurteilungskriterien und Beurteilungsmaßstäbe

§ 7 Prüfungsordnung

Der positive Abschluss des Masterstudiums erfordert:

1. die positive Absolvierung der im Studienplan vorgeschriebenen Module, wobei ein Modul als positiv absolviert gilt, wenn die ihm gemäß Modulbeschreibung zuzurechnenden Lehrveranstaltungen positiv absolviert wurden.
2. die Abfassung einer positiv beurteilten Diplomarbeit und
3. die positive Absolvierung der kommissionellen Abschlussprüfung. Diese erfolgt mündlich vor einer Prüfungskommission gemäß § 13 und § 19 der *Studienrechtlichen Bestimmungen der Satzung der Technischen Universität Wien* und dient der Präsentation und Verteidigung der Diplomarbeit und dem Nachweis der Beherrschung

des wissenschaftlichen Umfeldes. Dabei ist vor allem auf Verständnis und Überblickswissen Bedacht zu nehmen. Die Anmeldevoraussetzungen zur kommissionellen Abschlussprüfung gemäß § 17 (1) der *Studienrechtlichen Bestimmungen der Satzung der Technischen Universität Wien* sind erfüllt, wenn die Punkte 1 und 2 erbracht sind.

Das Abschlusszeugnis beinhaltet

- (a) die Prüfungsfächer mit ihrem jeweiligen Umfang in ECTS-Punkten und ihren Noten,
- (b) das Thema und die Note der Diplomarbeit,
- (c) die Note der kommissionellen Abschlussprüfung,
- (d) die Gesamtbeurteilung sowie
- (e) auf Antrag des_der Studierenden die Gesamtnote des absolvierten Studiums gemäß §72a UG.

Die Note des Prüfungsfaches „Diplomarbeit“ ergibt sich aus der Note der Diplomarbeit. Die Note jedes anderen Prüfungsfaches ergibt sich durch Mittelung der Noten jener Lehrveranstaltungen, die dem Prüfungsfach über die darin enthaltenen Module zuzuordnen sind, wobei die Noten mit dem ECTS-Umfang der Lehrveranstaltungen gewichtet werden. Bei einem Nachkommateil kleiner gleich 0,5 wird abgerundet, andernfalls wird aufgerundet. Wenn keines der Prüfungsfächer schlechter als mit „gut“ und mindestens die Hälfte mit „sehr gut“ benotet wurde, so lautet die *Gesamtbeurteilung* „mit Auszeichnung bestanden“ und ansonsten „bestanden“.

Lehrveranstaltungen des Typs VO (Vorlesung) werden aufgrund einer abschließenden mündlichen und/oder schriftlichen Prüfung beurteilt. Alle anderen Lehrveranstaltungen besitzen immanenten Prüfungscharakter, d.h., die Beurteilung erfolgt laufend durch eine begleitende Erfolgskontrolle sowie optional durch eine zusätzliche abschließende Teilprüfung.

Der positive Erfolg von Prüfungen und wissenschaftlichen sowie künstlerischen Arbeiten ist mit „sehr gut“ (1), „gut“ (2), „befriedigend“ (3) oder „genügend“ (4), der negative Erfolg ist mit „nicht genügend“ (5) zu beurteilen. Bei Lehrveranstaltungen, bei denen eine Beurteilung in der oben genannten Form nicht möglich ist, werden diese durch „mit Erfolg teilgenommen“ (E) bzw. „ohne Erfolg teilgenommen“ (O) beurteilt.

§8 Studierbarkeit und Mobilität

Studierende des Masterstudiums *Aeronautical Engineering* sollen ihr Studium mit angemessenem Aufwand in der dafür vorgesehenen Zeit abschließen können.

Den Studierenden wird empfohlen, ihr Studium nach dem Semestervorschlag in Anhang C zu absolvieren.

Die Beurteilungs- und Anwesenheitsmodalitäten von Lehrveranstaltungen der Typen UE, LU, PR, VU, SE und EX sind im Rahmen der Lehrvereinbarungen mit dem Studienrechtlichen Organ festzulegen und im Informationssystem für Studien und Lehre bekanntzugeben. Weiters sind die Bestimmungen der Satzung (Studienrechtliche Bestimmungen zur Wiederholbarkeit von Teilleistungen) zu beachten.

Jede Lehrveranstaltung mit Teilnehmer_innenbeschränkung, wo eine nicht ermöglichte von einem_r Studierenden beabsichtigte Teilnahme das Potential einer Studienzeitverzögerung hat, muss entsprechend dem UG mit den verfügbaren Plätzen und dem VergabeprozEDURE im Studienplan vermerkt werden. Die betroffenen Lehrveranstaltungen sowie die Anzahl der Plätze und das Verfahren zur Vergabe sind von der Studienkommission festzulegen und für die Studierenden klar und verständlich in den Modulbeschreibungen darzulegen.

Lehrveranstaltungen, für die ressourcenbedingte Teilnahmebeschränkungen gelten, sind im Informationssystem für Studien und Lehre entsprechend gekennzeichnet. Außerdem sind die Anzahl der verfügbaren Plätze und das Verfahren zur Vergabe dieser Plätze anzugeben.

Die Anerkennung von im Ausland absolvierten Studienleistungen erfolgt durch das zuständige Studienrechtliche Organ. Um die Mobilität zu erleichtern, stehen die in § 27 Abs. 1 bis 3 der *Studienrechtlichen Bestimmungen* der Satzung der Technischen Universität Wien angeführten Möglichkeiten zur Verfügung. Diese Bestimmungen können in Einzelfällen auch zur Verbesserung der Studierbarkeit eingesetzt werden.

Die im Zuge einer Mobilität erreichten ECTS-Punkte können verwendet werden, um die im Modul „Freie Wahlfächer und Transferable Skills“ geforderten Transferable Skills im entsprechenden Ausmaß abzudecken. Insbesondere können sie auch dem Themenpool Technikfolgenabschätzung, Technikgenese, Wissenschaftsethik, Gender Mainstreaming und Diversity Management zugerechnet werden.

Beim Beurteilen der wesentlichen Unterschiede bei den erworbenen Kompetenzen von Lehrveranstaltungen/Modulen, die im Zuge einer Mobilität absolviert werden, wird empfohlen, die fachlichen Kompetenzen heranzuziehen.

Zur Förderung der Mobilität wurde ein eigenständiges Vertiefungsmodul „Schwerpunkt im Zuge einer Mobilität“ (14,0 ECTS) eingerichtet. Ferner können im Rahmen der Mobilität bis zu zwei inhaltlich passende und dem Umfang entsprechende Aufbaumodule absolviert werden. Zusätzlich absolvierte Lehrveranstaltungen können einem inhaltlich passenden Vertiefungsmodul zugeordnet und/oder im Rahmen der Fachgebundenen Wahl absolviert werden.

§ 9 Diplomarbeit

Die Diplomarbeit ist eine künstlerisch-wissenschaftliche Arbeit, die dem Nachweis der Befähigung dient, ein wissenschaftliches Thema selbstständig inhaltlich und methodisch vertretbar zu bearbeiten. Das Thema der Diplomarbeit ist von der oder dem Studierenden frei wählbar und muss im Einklang mit dem Qualifikationsprofil stehen.

Das Prüfungsfach *Diplomarbeit* umfasst 30 ECTS-Punkte und besteht aus der wissenschaftlichen Arbeit (Diplomarbeit), die mit 27 ECTS-Punkten bewertet wird, sowie der kommissionellen Abschlussprüfung im Ausmaß von 3 ECTS-Punkten.

§ 10 Akademischer Grad

Den Absolvent_innen des Masterstudiums *Aeronautical Engineering* wird der akademische Grad „Diplom-Ingenieur“/„Diplom-Ingenieurin“ – abgekürzt „Dipl.-Ing.“ oder „DI“ (international vergleichbar mit „Master of Science“) – verliehen.

§ 11 Qualitätsmanagement

Das Qualitätsmanagement des Masterstudiums *Aeronautical Engineering* gewährleistet, dass das Studium in Bezug auf die studienbezogenen Qualitätsziele der TU Wien konsistent konzipiert ist und effizient und effektiv abgewickelt sowie regelmäßig überprüft wird. Das Qualitätsmanagement des Studiums erfolgt entsprechend dem Plan-Do-Check-Act Modell nach standardisierten Prozessen und ist zielgruppenorientiert gestaltet. Die Zielgruppen des Qualitätsmanagements sind universitätsintern die Studierenden und die Lehrenden sowie extern die Gesellschaft, die Wirtschaft und die Verwaltung, einschließlich des Arbeitsmarktes für die Studienabgänger_innen.

In Anbetracht der definierten Zielgruppen werden sechs Ziele für die Qualität der Studien an der Technischen Universität Wien festgelegt: (1) In Hinblick auf die Qualität und Aktualität des Studienplans ist die Relevanz des Qualifikationsprofils für die Gesellschaft und den Arbeitsmarkt gewährleistet. In Hinblick auf die Qualität der inhaltlichen Umsetzung des Studienplans sind (2) die Lernergebnisse in den Modulen des Studienplans geeignet gestaltet, um das Qualifikationsprofil umzusetzen, (3) die Lernaktivitäten und -methoden geeignet gewählt, um die Lernergebnisse zu erreichen, und (4) die Leistungsnachweise geeignet, um die Erreichung der Lernergebnisse zu überprüfen. (5) In Hinblick auf die Studierbarkeit der Studienpläne sind die Rahmenbedingungen gegeben, um diese zu gewährleisten. (6) In Hinblick auf die Lehrbarkeit verfügt das Lehrpersonal über fachliche und zeitliche Ressourcen um qualitätsvolle Lehre zu gewährleisten.

Um die Qualität der Studien zu gewährleisten, werden der Fortschritt bei Planung, Entwicklung und Sicherung aller sechs Qualitätsziele getrennt erhoben und publiziert. Die Qualitätssicherung überprüft die Erreichung der sechs Qualitätsziele. Zur Messung des ersten und zweiten Qualitätszieles wird von der Studienkommission zumindest einmal pro Funktionsperiode eine Überprüfung des Qualifikationsprofils und der Modulbeschreibungen vorgenommen. Zur Überprüfung der Qualitätsziele zwei bis fünf liefert die laufende Bewertung durch Studierende, ebenso wie individuelle Rückmeldungen zum Studienbetrieb an das Studienrechtliche Organ, laufend ein Gesamtbild über die Abwicklung des Studienplans. Die laufende Überprüfung dient auch der Identifikation kritischer Lehrveranstaltungen, für welche in Abstimmung zwischen Studienrechtlichem Organ, Studienkommission und Lehrveranstaltungsleiter_innen geeignete Anpassungsmaßnahmen

abgeleitet und umgesetzt werden. Das sechste Qualitätsziel wird durch qualitätssichernde Instrumente im Personalbereich abgedeckt. Zusätzlich zur internen Qualitätssicherung wird alle sieben Jahre eine externe Evaluierung der Studien vorgenommen.

§ 12 Inkrafttreten

Dieser Studienplan tritt mit 1. Oktober 2026 in Kraft.

A Modulbeschreibungen

Die den Modulen zugeordneten Lehrveranstaltungen werden in folgender Form angeführt:

9,9/9,9 XX Titel der Lehrveranstaltung

Dabei bezeichnet die erste Zahl den Umfang der Lehrveranstaltung in ECTS-Punkten und die zweite ihren Umfang in Semesterstunden. ECTS-Punkte sind ein Maß für den Arbeitsaufwand der Studierenden, wobei ein Studienjahr 60 ECTS-Punkte umfasst und ein ECTS-Punkt 25 Stunden zu je 60 Minuten entspricht. Eine Semesterstunde entspricht so vielen Unterrichtseinheiten wie das Semester Unterrichtswochen umfasst. Eine Unterrichtseinheit dauert 45 Minuten. Der Typ der Lehrveranstaltung (XX) ist in §6 unter *Lehrveranstaltungstypen* auf Seite 14 im Detail erläutert.

Pflichtmodule

Fachgebundene Wahl

Regelarbeitsaufwand: 13,0 ECTS

Lernergebnisse:

Studierende wählen im Rahmen dieses Moduls individuell Lehrveranstaltungen aus den Aufbau- bzw. Vertiefungsmodulen des Masterstudiums Aeronautical Engineering oder aus einer Liste von aktuell angebotenen Lehrveranstaltungen, die jedes Jahr von der Studienkommission Aeronautical Engineering beschlossen wird. Ziel ist es den Studierenden zu ermöglichen, einen individuellen fachlichen Schwerpunkt zu setzen oder in den Vertiefungen Gelerntes zu ergänzen.

Fachkompetenzen:

Abhängig von den gewählten Lehrveranstaltungen.

Überfachliche Kompetenzen:

Abhängig von den gewählten Lehrveranstaltungen.

Inhalt:

Abhängig von den gewählten Lehrveranstaltungen.

Verpflichtende Voraussetzungen:

Abhängig von den gewählten Lehrveranstaltungen.

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung:

Abhängig von den gewählten Lehrveranstaltungen.

Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

Es sind individuell Lehrveranstaltungen im Ausmaß von mindestens 13 ECTS-Punkten aus den Aufbau- bzw. Vertiefungsmodulen des Masterstudiums Aeronautical Engineering der TU Wien oder aus der nachfolgenden Liste von aktuell angebotenen Lehrveranstaltungen, die jedes Jahr von der Studienkommission Aeronautical Engineering beschlossen

wird, auszuwählen.

3,0/2,0 VU Fundamentals of Continuum Mechanics
4,0/3,0 VU Finite Elemente Methoden für gekoppelte Feldprobleme I
3,0/2,0 VO Finite Elemente Methoden für gekoppelte Feldprobleme II
2,0/2,0 UE Finite Elemente Methoden für gekoppelte Feldprobleme II
3,0/2,0 VO Flugbetriebsflächen
1,0/1,0 VO H_2 Technologien an der TU Wien
3,0/2,0 VO Maschinendynamik
2,0/2,0 UE Maschinendynamik
2,0/2,0 VU Methodik der 3D-CAD Konstruktion
3,0/2,0 VO Moderne Weltraumantriebe – Advanced Space Propulsion Systems
2,0/1,5 VU Projekt- und Prozessmanagement
3,0/2,0 VO Thermodynamik in der Energietechnik
2,0/2,0 UE Thermodynamik in der Energietechnik
3,0/2,0 VO Virtuelle Produktentwicklung
2,0/2,0 UE Virtuelle Produktentwicklung
5,0/3,0 VU Wärmeübertragung

Freie Wahlfächer und Transferable Skills

Regelarbeitsaufwand: 9,0 ECTS

Lernergebnisse:

Die Lehrveranstaltungen dieses Moduls dienen der Vertiefung des Faches sowie der Aneignung außerfachlicher Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen.

Fachkompetenzen:

Abhängig von den gewählten Lehrveranstaltungen.

Überfachliche Kompetenzen:

Abhängig von den gewählten Lehrveranstaltungen.

Inhalt:

Abhängig von den gewählten Lehrveranstaltungen.

Erwartete Vorkenntnisse:

Abhängig von den gewählten Lehrveranstaltungen.

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung:

Abhängig von den gewählten Lehrveranstaltungen.

Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

Die Lehrveranstaltungen dieses Moduls können frei aus dem Angebot an wissenschaftlichen und künstlerischen Lehrveranstaltungen, die der Vertiefung des Faches oder der

Aneignung außerfachlicher Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen dienen, aller anerkannten in- und ausländischen postsekundären Bildungseinrichtungen ausgewählt werden, mit der Einschränkung, dass zumindest 4,5 ECTS aus den Themenbereichen der Transferable Skills zu wählen sind. Für die Themenbereiche der Transferable Skills werden insbesondere Lehrveranstaltungen aus dem zentralen Wahlfachkatalog der TU Wien für „Transferable Skills“ empfohlen.

Projektarbeit

Regelarbeitsaufwand: 5,0 ECTS

Lernergebnisse:

In diesem Modul wird eine mit einem oder mehreren Vertiefungsmodulen in Zusammenhang stehende Projektarbeit angefertigt. Die Studierenden sammeln praktische Erfahrung mit den fachlichen Inhalten des Moduls. Sie erlernen die selbständige Einarbeitung in ein luftfahrtspezifisches Fachgebiet und die Bearbeitung einer Aufgabenstellung im Rahmen dieses Fachgebietes sowie die Aufarbeitung der Ergebnisse in Form eines Protokolls oder Berichts. Die Projektarbeit kann in Teamarbeit oder interdisziplinär durchgeführt werden, wodurch die Studierenden Teamfähigkeit und Koordination trainieren sowie mit interdisziplinären Herangehensweisen in Kontakt kommen.

Fachkompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- eine projektbezogene Aufgabenstellung im Kontext der Vertiefungsmodule zu bearbeiten und
- eine Projektarbeit eigenständig zu konzipieren.
- eine mit Vertiefungsmodulen verknüpfte Projektarbeit zielgerichtet durchzuführen.
- fachliche Inhalte des Moduls in praktischen Projektkontexten anzuwenden.
- ein luftfahrtspezifisches Fachgebiet systematisch zu untersuchen.
- die erzielten Ergebnisse in Form eines Protokolls oder Berichts zu schreiben.

Überfachliche Kompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- mit interdisziplinären Teams unterschiedliche Standpunkte zu diskutieren.
- für das Projekt geeignete interdisziplinäre Vorgehensweisen zu wählen.
- ihre Aufgabenstellungen und Ergebnisse adressatengerecht und fachsprachlich korrekt zu präsentieren und soweit relevant, Gender- und Nachhaltigkeitsaspekte mit der Thematik zu verbinden.

Inhalt:

Abhängig vom gewählten Projektarbeitsthema.

Verpflichtende Voraussetzungen:

Abhängig vom gewählten Projektarbeitsthema.

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung:

Selbständiges Erarbeiten einer Aufgabenstellung und Aufbereitung der Ergebnisse in einem Bericht oder Protokoll. Eventuell Präsentation. Leistungsbeurteilung über Mitarbeit, Ergebnis und Form der Arbeit und der Aufbereitung, Qualität der Präsentation oder Anwesenheit.

Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

Die Projektarbeit ist aus folgendem Angebot der Projektarbeiten der Fakultät für Maschinenwesen und Betriebswissenschaften im Umfang von 5 ECTS-Punkten zu wählen:

- 5,0/4,0 PR Projektarbeit Leichtbau und Finite Elemente
- 5,0/4,0 PR Projektarbeit Luftfahrtgetriebe
- 5,0/4,0 PR Projektarbeit Luftfahrttechnik
- 5,0/4,0 PR Projektarbeit Strömungsmaschinen
- 5,0/4,0 PR Projektarbeit Strömungsmechanik
- 5,0/4,0 PR Projektarbeit Student Aerospace
- 5,0/4,0 PR Projektarbeit Technische Dynamik
- 5,0/4,0 PR Projektarbeit Tribologie
- 5,0/4,0 PR Projektarbeit Werkstoffe

Introduction to Aeronautical Engineering

Regelarbeitsaufwand: 1,0 ECTS

Lernergebnisse:*Fachkompetenzen:*

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- die Universitätsstruktur zu beschreiben.
- die Forschungsgebiete an der Fakultät Maschinenwesen und Betriebswissenschaften mit Luftfahrtbezug zu benennen.
- die Arbeitsweisen und Schwerpunkte der Institute zu erläutern.
- theoretische Hintergründe mit praktischen Institutsbeispielen in Zusammenhang darzustellen.
- relevante Institute und Themenfelder für den weiteren Studienverlauf zu bestimmen.
- zentrale Inhalte der Vorträge zu Studiengängen, Universitätsstruktur und Fakultätsaufbau zusammenzufassen.
- Bezüge zwischen Technik und Gesellschaft zu diskutieren.

Überfachliche Kompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- Fachbegriffe sowie Bezeichnungen der Institute korrekt zu verwenden.
- Inhalte zur Universitätsstruktur adressatengerecht darzustellen.
- gezielte Fragen an Vertreterinnen und Vertreter der Institute zu formulieren.
- Zusammenhänge zwischen Theorie und Praxis visuell und strukturiert zu illustrieren.

Inhalt:

Vorträge zum Studium Aeronautical Engineering, zur Universitätsstruktur und zum Aufbau der Fakultät sowie zu Technik und Gesellschaft; Vorträge der Institute der Fakultät Maschinenwesen und Betriebswissenschaften.

Verpflichtende Voraussetzungen: Keine

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung:

Vorlesung, Workshops und Teamarbeit. Die Leistungsbeurteilung erfolgt auf Basis der aktiven Teilnahme bei Präsentationen und Diskussionen.

Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

1,0/1,0 VU Introduction to Aeronautical Engineering

Modulgruppe Aufbaumodule

Aerodynamics

Regelarbeitsaufwand: 5,0 ECTS

Lernergebnisse:

Die Studierenden verfügen über grundlegende Kenntnisse der Aerodynamik externer Strömungen. Sie verstehen die Entstehung aerodynamischer Kräfte und Momente sowie die physikalischen Ursachen von Reibungswiderstand, Druckwiderstand und Auftrieb. Die Studierenden sind in der Lage, inkompressible und kompressible Strömungen um Tragflügelprofile sowie die Aerodynamik endlicher Tragflügel mithilfe linearer Theorien zu analysieren und aerodynamische Kenngrößen rechnerisch zu bestimmen.

Fachkompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- die grundlegenden Begriffe und Konzepte der Aerodynamik externer Strömungen präzise zu erläutern.
- aerodynamische Kräfte und Momente systematisch zu beschreiben und deren physikalische Ursachen zu unterscheiden.
- Reibungswiderstand, Druckwiderstand und Auftrieb qualitativ und quantitativ zu analysieren.
- die inkompressible Strömung um Tragflügelprofile mithilfe der Theorie dünner Profile rechnerisch zu behandeln und Auftriebsbeiwerte zu bestimmen.

- die aerodynamischen Eigenschaften endlicher Tragflügel unter Anwendung der Tragflügeltheorie zu berechnen und dreidimensionale Effekte zu interpretieren.
- lineare Theorien für kompressible Unterschall- und Überschallströmungen über Tragprofile anzuwenden und den Einfluss der Kompressibilität auf aerodynamische Kenngrößen zu bewerten.
- die Gültigkeitsbereiche und Grenzen der behandelten aerodynamischen Modelle kritisch einzuordnen.

Überfachliche Kompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- den eigenen Lernfortschritt selbständig zu planen.
- in interdisziplinären Teams unterschiedliche Standpunkte zu diskutieren.
- Ergebnisse zu reflektieren.
- selbstständig komplexe Problemstellungen zu strukturieren.
- die eigenen Arbeitsfortschritte zu analysieren.

Inhalt:

- Aerodynamische Kräfte und Momente
- Reibungswiderstand, Druckwiderstand und Auftrieb
- Inkompressible Strömung um ein Tragflächenprofil
- Theorie dünner Tragflächenprofile
- Theorie endlicher Flügel
- Lineare Theorie für kompressible Unter- und Überschallströmung über ein Tragflächenprofil

Erwartete Vorkenntnisse:

Fundierte Kenntnisse in den Grundlagen der Fluidmechanik.

Verpflichtende Voraussetzungen: Keine

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung:

Schriftliche Prüfung zusammen mit der Beurteilung von Teamprojekten

Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

5,0/3,0 VU Aerodynamik

Aircraft Design

Regelarbeitsaufwand: 5,0 ECTS

Lernergebnisse:

Fachkompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- die Entwicklung der Flugzeugtechnik und Verkehrsträgervergleiche zu beschreiben und Auslegungsrichtlinien anzuwenden.
- die konfigurative Auslegung des Flugzeugs und die Gestaltung des Nutzlastraums zu entwerfen.
- Hauptentwurfsparameter sowie deren Einfluss auf Flugzeugmassen, Flügel- und Antriebsdimensionierung zu analysieren und zu berechnen.
- Flugzeugfamilienkonzepte und Atmosphärenmodelle zu integrieren und Wechselwirkungen zu bewerten.

Überfachliche Kompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- im fachlichen Austausch, unter Berücksichtigung von Peer Feedback, konstruktiv zu argumentieren.
- eigene Standpunkte nachvollziehbar zu begründen.
- in interdisziplinären und diversen Teams zu arbeiten.
- Ergebnisse konstruktiv auf Englisch zu kommunizieren.

Inhalt:

- Entwicklung der Flugzeugtechnik, Verkehrsträgervergleiche, Auslegungsrichtlinien,
- konfigurative Auslegung des Flugzeugs und Gestaltung des Nutzlastraums,
- Hauptentwurfsparameter und deren Einfluss auf die Flugzeugeigenschaften bzw. Flugleistungen (Massenabschätzung, Flügeldimensionierung, Antriebsdimensionierung),
- Flugzeugfamilienkonzepte,
- Atmosphärenmodelle

Erwartete Vorkenntnisse:

Grundlegende Kenntnisse in der Strömungsmechanik und der Konstruktionslehre. Von Vorteil sind weiterhin CAD-Kenntnisse.

Verpflichtende Voraussetzungen: Keine

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung:

Vortrag mit dem Ziel, den Studierenden ein grundsätzliches Verständnis der Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge von Auslegungs- und Güteparametern zu vermitteln. Demonstration der Zusammenhänge mittels animierter Diagramme (Applets) und unterstützender Medien (Videos). Bearbeitung eines Entwurfsprojekts in Kleingruppen. Vorstellung der Berechnungsmethoden in den Übungsteilen. Beurteilung des Entwurfsprojekts anhand der schriftlichen Ausarbeitung und der Präsentation der Projektergebnisse. Im Rahmen des Seminars sollen die Studierenden ihre theoretischen Kenntnisse vertiefen und sich darin üben, über ein selbst gewähltes Thema einen Vortrag zu halten und sich an einer wissenschaftlichen Diskussion aktiv zu beteiligen.

Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studieren und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

5,0/4,0 VU Flugzeugentwurf I

Aircraft Systems Technology

Regelarbeitsaufwand: 5,0 ECTS

Lernergebnisse:*Fachkompetenzen:*

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- Energiesysteme, Aktuatoren zu dimensionieren und zu bewerten.
- Systeme zur Bedruckung, Be- und Entlüftung sowie Klimatisierung von Flugzeugkabinen zu erklären und Anlagen zu berechnen.
- Electric Aircraft Konzepte, Avionik, Fahrwerk und Enteissungssysteme zu bewerten.
- Ausfallwahrscheinlichkeiten von Systemfunktionen zu analysieren, zu berechnen und zu bewerten (FTA, FMEA) sowie Redundanzmaßnahmen zu planen.

Überfachliche Kompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- den eigenen Lernfortschritt selbständig zu planen.
- Vorlesungsinhalte mithilfe von Präsentationen und E-Learning-Modulen systematisch zu wiederholen.
- selbstständig komplexe Problemstellungen zu strukturieren.

Inhalt:

- Hydraulische, elektrische, pneumatische Energiesysteme;
- Flugsteuerung, Aktuatoren, Klimatisierung;
- Fahrwerk, Kraftstoffsysteme, Avionik, Enteissung;
- Systemsicherheit, Fehlertoleranz, Standards.

Erwartete Vorkenntnisse:

Grundlegende Kenntnisse in Mechanik, Strömungsmechanik, Thermodynamik und Regelungstechnik. Luftfahrtspezifisches Vorwissen ist von Vorteil.

Verpflichtende Voraussetzungen: Keine

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung:

Vortrag mit dem Ziel, den Studierenden ein grundsätzliches Verständnis der Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge von Auslegungs- und Güteparametern zu vermitteln. Demonstration der Zusammenhänge mittels animierter Diagramme (Applets) und unterstützender Medien. Vorstellung der Berechnungsmethoden in den Übungsteilen. Beurteilung anhand von benoteten Hausübungen, Protokollen sowie mündlicher bzw. schriftlicher Prüfungen.

Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

5,0/4,0 VU Luftfahrzeugsystemtechnik

Analytical Methods in Lightweight Design

Regelarbeitsaufwand: 5,0 ECTS

Lernergebnisse:

Fachkompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- Strukturen aus der Sicht des Leichtbaus so zu entwerfen, dass diese – bei Erfüllung der Anforderungen hinsichtlich ihres Einsatzes – möglichst geringe Masse besitzen.
- Leichtbaumaterialien und faserverstärkte Verbunde hinsichtlich deren Eignung für Leichtbauanwendungen zu bewerten und die Bemessung von Schichtverbundschalen mittels Laminattheorie durchzuführen.
- Spannungen in dünnwandigen Strukturen unter Biegung, Torsion und Schub sowie Restspannungen nach plastischer Verformung zu berechnen.
- die Lebensdauer zyklisch beanspruchter Konstruktionen mittels Melan'scher Einzeleinsätze zu beurteilen.
- das Stabilitätsverhalten von schlanken, dünnwandigen Leichtbaustrukturen (Stäbe, Platten, Schalen) zu beschreiben und Stabilitätsanalysen durchzuführen.
- das Prinzip, den Aufbau und den Einsatzbereich von Sandwichkonstruktionen sowie deren Vorteile und Nachteile darzustellen.
- die Kraft- und Verschiebungsgrößenmethode an statisch unbestimmten, linear elastischen Leichtbaukonstruktionen anzuwenden.
- den Unterschied zwischen einem Kontinuum und einem über Ritz'sche Ansätze diskretisierten System zu erklären und das Ritz'sche Verfahren anzuwenden.

Überfachliche Kompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- den eigenen Lernfortschritt selbständig zu planen.
- in interdisziplinären und diversen Teams zu arbeiten.
- in interdisziplinären Teams unterschiedliche Standpunkte zu diskutieren.
- eigene Standpunkte nachvollziehbar zu begründen.

Inhalt:

- Anwendungen und Maßnahmen des Leichtbaus
- Bauweisen und Konstruktionsprinzipien

- Leichtbaubezogenen Verfahren der Spannungsanalyse inkl. Grundzüge der Plastizitätstheorie
- Leichtbauwerkstoffe und Schichtverbunde
- Leichtbau-Idealisierungen bei Schubfeldern und stabförmigen Leichtbaukonstruktionen
- Kraft- und Verschiebungsgrößenmethode
- Stabilitätsanalyse von schlanken und dünnwandigen Leichtbaukonstruktionen (Stäbe, Platten, Schalen)
- Sandwichkonstruktionen
- Grundzüge der Bauteilanalyse im Sinne der Bruchmechanik

Erwartete Vorkenntnisse:

Kenntnisse aus Mechanik (insb. Statik, Grundlagen der Festigkeitslehre) und der Konstruktionslehre.

Verpflichtende Voraussetzungen: Keine

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung:

Vorlesungsteil: Frontalvortrag mit Präsentation, Schaustücken, Videos, Experimenten und Tafelarbeit.

Übungsteil: Praktische Anwendung auf Beispiele, Hausaufgaben mit Präsentation in Gruppen.

Prüfungsmodus: Begleitende Leistungsbewertung im Rahmen von Kolloquien mit theoretischen und praktischen Anteilen sowie durch Beurteilung von Hausübungen und Präsentationen.

Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

5,0/4,0 VU Analytical Methods in Lightweight Design

Material Sciences for Aviation

Regelarbeitsaufwand: 5,0 ECTS

Lernergebnisse:

Fachkompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- Mikrostrukturen metallischer Legierungen (insbesondere Al-, Ti- und Ni-Basis) zu analysieren und deren Einfluss auf Hochtemperaturfestigkeit und Einsatzverhalten zu bewerten.
- Verfestigungsmechanismen und Phasenumwandlungen luftfahrtspezifischer Werkstoffe systematisch zu erklären und zu beurteilen.

- thermische Stabilität, Kriechverhalten und Oxidationsbeständigkeit unter luftfahrt-spezifischen Belastungen zu bestimmen.
- Eigenschaften von Sonderstählen, Leichtmetallen und keramischen Werkstoffen zu unterscheiden und anwendungsbezogen zu vergleichen.
- geeignete werkstoffkundliche Prüfverfahren (z. B. Biegeversuch, DSC, DMA) zur Struktur- und Eigenschaftsaufklärung auszuwählen und anzuwenden.
- Legierungsentwicklungen durch gezielte thermomechanische Prozesse zur Gewichtsreduktion und Eigenschaftsoptimierung zu beurteilen.

Überfachliche Kompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- Ergebnisse in interdisziplinären Teams verständlich zu präsentieren.
- praxisnahe Fallstudien unter zeitlichen Randbedingungen selbständig zu bearbeiten.
- in interdisziplinären Teams unterschiedliche Standpunkte zu diskutieren.

Inhalt:

- Festigkeitsmechanismen und thermische Stabilität (Erholung, Rekristallisation, Kriechen, Oxidation)
- Erstarrungsvorgänge und Kristallwachstum metallischer Legierungen
- Sonderstähle, Al-, Ti-, Ni-Legierungen, hochschmelzende Metalle, amorphe Metalle
- Leichtmetalllegierungen und Verarbeitungsprozesse (Gießen, Umformen)
- Keramische Werkstoffe und Hochtemperaturkunststoffe für Aviation
- Prüfverfahren: Umwandlungshärten, Biegeversuch, dynamische Analysen

Erwartete Vorkenntnisse:

Grundkenntnisse der Werkstoffkunde, Physik und Mathematik; Überblick über Ingenieurwerkstoffe, deren Eigenschaften, Herstellungsverfahren sowie grundlegende Schadensmechanismen.

Verpflichtende Voraussetzungen: Keine

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung:

Vorlesungen mit luftfahrtspezifischen Fallbeispielen, ergänzt durch Diskussionen, Übungsaufgaben und Laborübungen (z. B. Biegeversuch, DSC). Selbststudium mit Hausübungen zur Vertiefung und zum Transfer auf projektorientierte Fragestellungen. Leistungsnachweise erfolgen durch schriftliche und/oder mündliche Prüfungen zu Theorie und Praxis. Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

2,0/1,5 VO Ingenieurwerkstoffe
 2,0/2,0 VO Light Metals
 1,0/1,0 LU Werkstoffprüfung 2

Thermal Turbomachines

Regelarbeitsaufwand: 5,0 ECTS

Lernergebnisse:

Fachkompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- Funktionsweise, Bauformen und Energieumsatz thermischer Turbomaschinen (Dampf-, Gasturbinen, Triebwerke) zu beschreiben und zu berechnen.
- Arbeitsumsatz in Stufen, Wirkungsgrade, Verluste und Kennzahlen zu analysieren.
- thermische Auslegung von Turbinen, Verdichtern und Gebläsen durchzuführen sowie ebene/räumliche Strömung zu bewerten.
- Festigkeits- und Schwingungsanalysen für Turbomaschinenkonstruktionen durchzuführen.

Überfachliche Kompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- eigene Standpunkte nachvollziehbar zu begründen.
- in interdisziplinären und diversen Teams zu arbeiten.
- Ergebnisse adressatengerecht und fachsprachlich korrekt zu präsentieren.

Inhalt:

Überblick über die grundsätzliche Funktionsweise und die Bauformen der thermischen Turbomaschinen sowie praktische Anwendung von Berechnungsbeispielen zu den Themen Energieumsatz und Wirkungsgrade:

- Energieumsatz und Wirkungsgrade
- thermische Auslegung der Dampfturbinen, Gasturbinen, Stahltriebwerke, Turboverdichter und Turbogebläse
- Energieumsatz in der Stufe
- Kennzahlen und Eigenschaften der Stufe
- ebene und räumliche Strömung in der thermischen Turbomaschine
- auftretende Verluste
- Betriebsverhalten und Regelung von Turbinen und Verdichtern
- Festigkeit, Schwingungen, Konstruktionsfragen

Erwartete Vorkenntnisse:

Grundlagenkenntnisse auf den Gebieten Thermodynamik und Strömungsmechanik

Verpflichtende Voraussetzungen: Keine

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung:

Frontalvortrag mit Präsentation bzw. rechnen von Übungsbeispielen. Der Leistungsnachweis erfolgt im Rahmen von schriftlichen Prüfungen.

Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

3,0/2,0 VO Thermische Turbomaschinen

2,0/2,0 UE Thermische Turbomaschinen

Transmissions for Aviation

Regelarbeitsaufwand: 6,0 ECTS

Lernergebnisse:

Fachkompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- Luftfahrtgetriebe gemäß Luftrecht und Zulassungsbehördenvorschriften zu berechnen und zu konstruieren.
- mehrfach gelagerte Wellen, Wälzlagerungen und Welle-Nabe-Verbindungen für hohe Drehzahlen zu konzipieren.
- Schmierung, Gehäuse für Luftfahrtgetriebe zu konstruieren und Gehäusewerkstoffe richtig auszuwählen.
- Maschinenelemente nach Normen in Konstruktionen umzusetzen und Case Studies zu analysieren.

Überfachliche Kompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- die Zusammenarbeit in Teamarbeit sowie interdisziplinär zu organisieren.
- den eigenen Lernfortschritt selbständig zu planen.
- selbstständig komplexe Problemstellungen zu strukturieren.

Inhalt:

Grundlagen, Berechnung und Gestaltung von:

- Luftrecht / Gesetzliche Bestimmungen
- Schmierung von Luftfahrtgetrieben
- Mehrfach gelagerte Wellen
- Wälzlagerungen für hohe Drehzahlen
- HUMS –Health and Usage Monitoring Systems
- Werkstoffe -Welle-Nabe-Verbindungen für Luftfahrtgetriebe
- Gehäuse und Gehäusewerkstoffe für Luftfahrtgetriebe
- Ausrichten und Auswuchten von Wellen
- Typische Luftfahrtgetriebe
- Case Studies: Flugzwischenfälle, Unfälle und deren Untersuchung

- Arbeiten im Labor und an Prüfständen vor dem Hintergrund der luftrechtlichen Bestimmungen und der Bauvorschriften der Zulassungsbehörden

Erwartete Vorkenntnisse:

Sichere Beherrschung der Grundkenntnisse in Konstruktionslehre und Maschinenelemente.

Verpflichtende Voraussetzungen: Keine

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung:

Frontalvortrag über die theoretischen Grundlagen, Berechnung und Gestaltung sowie Anwendung der Inhalte durch Berechnungsbeispiele. Unterstützung durch Videos, um Effekte und Problematiken im Entwurf auch im Realen Einsatz zu sehen. Der Leistungsnachweis erfolgt im mittels schriftlicher oder mündlicher Prüfung mit nachfolgender Diskussion.

Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

3,0/2,0 VO Luftfahrtgetriebe

3,0/2,0 SE Luftfahrtgetriebe

Modulgruppe Vertiefungsmodule

Aircraft Propulsion

Regelarbeitsaufwand: 14,0 ECTS

Lernergebnisse:

Fachkompetenzen:

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studierenden je nach individueller Schwerpunktsetzung in der Lage

Schwerpunkt Thermische Turbomaschinen:

- Arten von thermischen Turbomaschinen und ihre grundsätzliche Funktionsweise zu benennen sowie deren Funktion in modellbasierte Systeme anzuwenden, um fachliche fundierte Aussagen innerhalb eines Gesamtsystems abzuleiten.
- Thermodynamik und Strömungsmechanik anzuwenden, um die Energieumsetzung in thermischen Turbomaschinen zu beschreiben.
- Problemstellungen aus dem Bereich der thermischen Turbomaschinen mit numerischen und/oder messtechnischen Methoden zu untersuchen.
- Ergebnisse der numerischen Untersuchung durch messtechnische Methoden zu validieren und durchzuführen.
- Betriebs- und Regelverhalten von thermischen Turbomaschinen zu analysieren.

- Entwicklungs- und Innovationspotential im Bereich der thermischen Turbomaschinen hinsichtlich Wirkungsgradsteigerung, Lärm- und Emissionsminderung sowie schonende Ressourcennutzung zu beurteilen.

Schwerpunkt Luftfahrtgetriebe und Tribologie:

- Luftfahrtgetriebe vor dem Hintergrund luftrechtlicher Bestimmungen und Bauvorschriften der Zulassungsbehörden zu berechnen, zu konstruieren und eigenständig zu entwerfen.
- Luftfahrtgetriebe vor dem Hintergrund luftrechtlicher Bestimmungen und Bauvorschriften der Zulassungsbehörden experimentell zu entwickeln, zu erproben und Nachweisversuche durchzuführen.
- Luftfahrtgetriebe vor dem Hintergrund der Systemauslegung von Drehflüglern zu gestalten und sie auf das System Drehflügler anzuwenden.
- anhand von Normen und Berechnungsvorschriften selbstständig ausgewählte Maschinenelemente auszulegen, zu berechnen und in Konstruktionen anzuwenden.
- die Vor- und Nachteile von Maschinenelementen und deren Einsatzgebieten im konstruktiven Umfeld zu erkennen und anzuwenden.

Schwerpunkt innovative Antriebssysteme:

- innovative Antriebe wie Brennstoffzellen zu beurteilen, Polarisationskurven zu interpretieren und in Hybridkonzepten zu integrieren und
- daraus wissenschaftlich fundierte Aussagen zum Systemverhalten abzuleiten.

Überfachliche Kompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- Ergebnisse adressatengerecht zu präsentieren.
- ethische, rechtliche und sicherheitsrelevante Implikationen technischer Entscheidungen reflektiert zu diskutieren.
- Teamsitzungen und technische Abstimmungen zielorientiert durchzuführen.
- Zeit-, Ressourcen- und Risikoaspekte in Entwicklungsprojekten realistisch zu planen.
- eigene Standpunkte nachvollziehbar zu begründen.
- Maßnahmen für das eigene Stressmanagement zu entwickeln.
- interdisziplinäre Teamarbeit in Entwicklungs- und Untersuchungsprojekten effizient zu organisieren.

Inhalt:

Thermische Turbomaschinen:

- Überblick über die grundsätzliche Funktionsweise und die Bauformen der thermischen Turbomaschinen
- thermische Auslegung der Dampfturbinen, Gasturbinen, Strahltriebwerke, Turboverdichter und Turbogebläse
- Eigenschaften, Energieumsatz, Kennzahlen und Wirkungsgrade der Stufe

- auftretende Verluste und Maßnahmen zu deren Reduktion
- Turbulenzmodellierung, speziell für Turbomaschinenanwendungen
- Betriebsverhalten und Regelung von Turbinen und Verdichtern
- ebene und räumliche Strömung in der thermischen Turbomaschine und numerische Berechnungsverfahren
- experimentelle Methoden für thermische Turbomaschinen
- Mess- und Versuchstechnik, speziell für Turbomaschinenanwendungen

Luftfahrtgetriebe und Tribologie:

Grundlagen, Berechnung und Gestaltung von:

- Luftrecht / Gesetzliche Bestimmungen
- Wälzlagerungen für hohe Drehzahlen
- HUMS – Health and Usage Monitoring Systems
- Gehäuse und Gehäusewerkstoffe für Luftfahrtgetriebe
- Typische Luftfahrtgetriebe
- Case Studies: Flugzwischenfälle, Unfälle und deren Untersuchung
- Arbeiten im Labor und an Prüfständen vor dem Hintergrund der luftrechtlichen Bestimmungen und der Bauvorschriften der Zulassungsbehörden

Innovative Systeme:

- Brennstoffzellen-Grundlagen (Thermodynamik, Kinetik)
- Speicherung von Energieträgern

Erwartete Vorkenntnisse:

Von den Studierenden werden Grundlagenkenntnisse auf den Gebieten Thermodynamik und Strömungsmechanik erwartet. Außerdem ist eine sichere Beherrschung der Grundkenntnisse in Konstruktionslehre und Maschinenelemente von Vorteil.

Verpflichtende Voraussetzungen:

Für einen positiven Studienabschluss muss eines der folgenden Aufbaumodule absolviert worden sein. Die Absolvierung des entsprechenden Aufbaumoduls bereits vor der Teilnahme an den Lehrveranstaltungen aus diesem Vertiefungsmodul wird empfohlen.

- Thermal Turbomachines (5,0 ECTS)
- Transmissions for Aviation (6,0 ECTS)

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung:

Vortrag über die theoretischen Grundlagen, Berechnung und Gestaltung der oben genannten Inhalte, Anwenden der Inhalte durch Berechnungsbeispiele, Leistungsbeurteilung durch schriftliche und/oder mündliche Prüfung (VO). Anfertigung einer selbständigen Konstruktion mit CAD, Durchführung von Berechnungsbeispielen und numerischen Simulation, prüfungsimmanente Leistungsbeurteilung (UE). Vertiefung der theoretischen Grundlagen mittels eigenständiger Erarbeitung, Vorträgen und wissenschaftliche

Diskussionen zu spezifischen Themen (SE). Laborversuche mit Luftfahrtgetrieben und antriebstechnischen Komponenten, prüfungsimmanente Leistungsbeurteilung (LU).

Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

Es müssen Lehrveranstaltungen im Ausmaß von mindestens 6,0 ECTS vom Typ VO/VU gewählt werden.

Schwerpunkt Thermische Turbomaschinen:

3,0/2,0 VO Mess- und Versuchstechnik für Strömungsmaschinen
2,0/2,0 UE Mess- und Versuchstechnik für Strömungsmaschinen
3,0/2,0 VO Moderne Entwicklungstendenzen bei thermischen Turbomaschinen
3,0/2,0 VO Numerische Methoden für Strömungsmaschinen
2,0/2,0 UE Numerische Methoden für Strömungsmaschinen
5,0/4,0 VU Rotordynamik
2,0/2,0 LU Thermische Turbomaschinen
2,0/2,0 SE Thermische Turbomaschinen

Schwerpunkt Luftfahrtgetriebe und Tribologie:

3,0/2,0 VO Geschmierte Kontakte – Einführung in die Schmierstoff-Oberflächenwechselwirkungen
3,0/3,0 LU Luftfahrtgetriebe
5,0/5,0 UE Luftfahrtgetriebe Konstruktionsübung
3,0/3,0 VO Maschinenelemente 3
2,0/2,0 UE Maschinenelemente 3
3,0/2,0 VO Tribologie der Maschinenelemente

Schwerpunkt innovative Antriebssysteme:

3,0/2,0 VO Brennstoffzellen
2,0/2,0 LU Laborübung Brennstoffzellenantrieb
1,5/1,0 VO Wasserstoff und Brennstoffzellen – Energieträger und Energiewandler im Fahrzeug und in anderen Anwendungen

Aircraft Technology

Regelarbeitsaufwand: 14,0 ECTS

Lernergebnisse:

Fachkompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- erworbene Kenntnisse bei der Konzeptgestaltung und Dimensionierung von Flugzeugkomponenten, -systemen und dem Gesamtsystem fachgerecht anzuwenden.

- detaillierte Analysen von Auftrieb und Widerstand, sowohl ohne als auch mit Verwendung von Hochauftriebssystemen durchzuführen, die Flugleistungen abzuschätzen, Missionsanalysen durchzuführen und die Grenzen in Form des Nutzlast-Reichweite-Diagramms darzustellen.
- alternative Entwürfe unter Einbeziehung ökonomischer Kosten, Umweltfaktoren und Betriebsgrenzen zu bewerten.
- Methoden des Systems Engineering und des Model-Based Systems Engineering (MBSE) gezielt in Entwurfs- und Analyseaufgaben anzuwenden.
- Methoden der Bewertung sicherheitskritischer Systeme an einfachen Beispielen anzuwenden.
- Labortest- und Flugmessdaten mit geeigneten Werkzeugen zu erfassen, zu verarbeiten und deren Qualität zu bewerten, um daraus Erkenntnisse zur Leistung von Luftfahrzeugen bzw. deren Komponenten zu bestimmen.
- Wechselwirkungen zwischen Disziplinen mithilfe von Sensitivitäts- und Parameterstudien systematisch zu analysieren und Optimierungsansätze zur Verbesserung von Entwurfsparametern anzuwenden.
- Nutzen (Genauigkeit) und Risiken (Verfügbarkeit, Qualität) der Nutzung globaler Satellitennavigationssysteme (GNSS) sowie deren Integration in Luftfahrtsysteme zu beschreiben.

Überfachliche Kompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- im fachlichen Austausch, unter Berücksichtigung von Peer Feedback, konstruktiv zu argumentieren.
- Aufgaben in interdisziplinären Teams zu planen, zu koordinieren und kooperativ zu bearbeiten.
- die Vorlesungsinhalte mithilfe von Präsentationen und E-Learning-Modulen systematisch zu wiederholen.
- Entwurfs- und Entwicklungsprozesse eigenständig zu organisieren.
- die Inhalte adressatengerecht zu präsentieren und in Partner- und Gruppenarbeiten zu diskutieren.
- die Seminarthemen auf wissenschaftlichem Niveau fundiert zu diskutieren.

Inhalt:

- Konfigurationsaerodynamik und Integration klassischer und neuartiger Luftfahrtantriebe in die Flugzeugzelle
- Überblick über Luftfahrzeugantriebstypen, -funktionen, Kenngrößen sowie von Konzepten zur Reduktion von Lärm- und Schadstoffemissionen
- Analyse der Entwurfseigenschaften: Massen, Schwerpunktlagen und deren Grenzen, Widerstand, Flugleistungen, Missionsanalyse und Nutzlast-Reichweite Diagramm, direkte Betriebskosten
- Methoden: Parametrische Modellbildung, Regressionsverfahren, Entwurfssynthese, Sensitivitätsanalyse, Parameterstudien, Optimierung

- Einführung in SysML und MBSE zur modellbasierten Beschreibung, Analyse und Dokumentation von Luftfahrzeugsystemen
- Messprinzipien für Luftdaten, Planung, Durchführung und Auswertung von Labor- und Flugversuchen; Datenaufbereitung, Messunsicherheitsanalyse und Ableitung technischer Kenngrößen
- Sicherheit in der Luftfahrt: Funktionsweise des Systems der Flugsicherung sowie deren Anforderungen an die Technologien, die im sicherheitskritischen Umfeld eingesetzt werden. Einsatz von Data Analytics und Machine Learning für Flugsicherungsaufgaben. Sprachkommunikation und Data Link
- Einführung in die Bestimmung von Ort, Geschwindigkeit und Zeit mittels GNSS, GPS Signalstruktur, Tracking und Demodulation, Durchführung von Messungen im Feld und Auswertung der Ergebnisse

Erwartete Vorkenntnisse:

Grundlegende Kenntnisse in der Mechanik, Aerodynamik, Strömungslehre, Thermodynamik, Regelungstechnik und der Konstruktionslehre. Von Vorteil sind außerdem CAD-Kenntnisse und luftfahrtspezifisches Vorwissen.

Verpflichtende Voraussetzungen:

Für einen positiven Studienabschluss muss eines der folgenden Aufbaumodule absolviert worden sein. Die Absolvierung des entsprechenden Aufbaumoduls bereits vor der Teilnahme an den Lehrveranstaltungen aus diesem Vertiefungsmodul wird empfohlen.

- Aircraft Design 1 (5,0 ECTS)
- Aircraft Systems Technology (5,0 ECTS)

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung:

Vortrag mit dem Ziel, den Studierenden ein grundsätzliches Verständnis der Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge von Auslegungs- und Güteparametern zu vermitteln. Demonstration der Zusammenhänge mittels animierter Diagramme (Applets) und unterstützender Medien (Videos) Vorstellung der Berechnungsmethoden in den Übungsteilen. In Kleingruppen werden anspruchsvolle Entwurfs- und Systemaufgaben bearbeitet die daraus gewonnen Ergebnisse werden schriftlich dokumentiert und in Form von Fachvorträgen präsentiert und diskutiert. Labor- und Feldversuche ermöglichen es, Messdaten zu erfassen, auszuwerten und mit Modellen zu vergleichen. Im Rahmen von Seminararbeiten sollen die Studierenden ihre theoretischen Kenntnisse vertiefen und sich darin üben, über ein selbst gewähltes Thema einen Vortrag zu halten und sich an einer wissenschaftlichen Diskussion aktiv zu beteiligen. Für die Beurteilung werden schriftlichen Ausarbeitungen, Hausübungen, Protokolle, mündliche bzw. schriftliche Prüfungen und Präsentationen der Projektergebnisse herangezogen.

Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

Es müssen Lehrveranstaltungen im Ausmaß von mindestens 6,0 ECTS vom Typ VO bzw. VU gewählt werden.

3,0/2,0 LU Flugtechnisches Labor

5,0/4,0 VU Flugzeugentwurf II

3,0/2,0 VO Navigation

3,0/2,0 VO Next Generation Air Traffic Management Systems – Sicherheitskritische Systeme am Beispiel der Flugsicherung

2,5/2,0 VO Positionierung und Navigation mit GNSS

2,5/2,0 UE Positionierung und Navigation mit GNSS

3,0/2,0 VO Satellite Navigation Systems and Services

3,0/2,0 SE Seminar Luftfahrzeugentwurf

4,0/3,0 VU Systemtechnik

Flight Dynamics & Flight Control

Regelarbeitsaufwand: 14,0 ECTS

Lernergebnisse:*Fachkompetenzen:*

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- die Kinematik und Dynamik von Mehrkörpersystemen (Flugzeugstruktur mit mehreren Freiheitsgraden) zu formalisieren und Bewegungsgleichungen systematisch aufzustellen und zu lösen.
- die Systemdynamik einer Regelstrecke zeitlich diskret darzustellen und im Zustandsraum oder mittels Übertragungsfunktionen zu bestimmen.
- zeitdiskrete Regelkonzepte anzuwenden, digitale Regler mittels Polvorgabe und analytischer Methoden auszulegen sowie lineare und nichtlineare Regelungsstrategien umzusetzen und anzuwenden.
- typische Aufgaben der Flugdynamik mit geeigneten numerischen Verfahren und Softwarewerkzeugen (MATLAB, Simulink, spezialisierte Lösungsprogramme) zu lösen.
- Stabilitätsgrenzen zu bestimmen, periodische und chaotische Lösungen zu identifizieren sowie die Lyapunov-Theorie zur Stabilitätsbewertung nichtlinearer Systeme anzuwenden.
- Messdaten zur datengesteuerten Modellvalidation einzusetzen, alternative Modelle quantitativ zu vergleichen und Systemparameter optimal zu schätzen.

Überfachliche Kompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- selbstständig komplexe Problemstellungen zu strukturieren.
- in interdisziplinären und diversen Teams zu arbeiten.

- Aspekte der Fairness und Trustworthiness daten- und KI-basierter Modelle sowie deren gesellschaftliche Auswirkungen zu erkennen.
- kooperative Zusammenarbeit bei der gemeinsamen Erarbeitung von Lösungsansätzen durchzuführen.
- Ergebnisse zu präsentieren und konstruktive Diskussionen durchzuführen.

Inhalt:

- Vertiefung der Modellbildung im Bereich der technischen Dynamik
- Dynamik rotierender Maschinen (Modellierungsverfahren, gyroskopische Effekte, Dämpfung und Anfachungsmechanismen, Gleitlagerdynamik, Magnetlager, nichtlineare Effekte)
- Nichtlineare Stabilitätstheorie, Verzweigungstheorie, Nichtlineare Schwingungen, Resonanzen, Imperfektionsempfindlichkeit
- Computerunterstützte Methoden für Dynamische Systeme
- Probleme der Mehrkörperdynamik wie Reibung, Stoß; Regelung bei DAE-Systemen
- Schwingungen parameter- und selbsterregter Systeme mit einem und mit mehreren Freiheitsgraden (Stabilitätsuntersuchungen, Antiresonanzen, experimentelle Untersuchung)
- Recherche der wissenschaftlichen Literatur zu aktuellen und zukünftigen Technologien wie Nutzbarmachung von Schwingungen ('Energy Harvesting', Grundlagen und neuartige Konzepte, Prinzipstudien, Prototypentwicklung, etc.) und Präsentation der erarbeiteten Inhalte

Erwartete Vorkenntnisse:

Grundkenntnisse der mechanischen Prinzipien sowie über das Aufstellen von Bewegungsgleichungen, Grundlagen der Mehrkörperdynamik, der Schwingungstechnik, der Simulationstechnik und der Messtechnik. Grundkenntnisse aus der Mathematik: Lösung von Differentialgleichungen, Reihenentwicklung (Taylor, Fourier), Matrizenrechnung, Rechnen mit komplexen Zahlen.

Verpflichtende Voraussetzungen:

Für einen positiven Studienabschluss muss eines der folgenden Aufbaumodule absolviert worden sein. Die Absolvierung des entsprechenden Aufbaumoduls bereits vor der Teilnahme an den Lehrveranstaltungen aus diesem Vertiefungsmodul wird empfohlen.

- Aircraft Design 1 (5,0 ECTS)
- Aerodynamics (5,0 ECTS)

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung:

Vortrag über die theoretischen Grundlagen, unterstützt durch Vorrechnen bzw. Diskussion von repräsentativen Anwendungsbeispielen und Demonstrationen von Experimenten. Selbständiges Lösen von Aufgaben mit/ohne Softwareunterstützung unter Anleitung. Recherche der wissenschaftlichen Literatur und selbständigen Durchführung von Laborversuchen. Schriftliche und/oder mündliche Prüfung, Mitarbeit in Übungen, Ausarbeitung

einer komplexen Aufgabenstellung als Hausarbeiten, Präsentation und Dokumentation eigenständiger Ergebnisse.

Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

Es müssen Lehrveranstaltungen im Ausmaß von mindestens 6,0 ECTS vom Typ VO bzw. VU gewählt werden.

5,0/4,0 VU Nichtlineare Stabilität dynamischer Systeme
3,0/2,0 VO Digital Control
1,0/1,0 UE Digital Control
5,0/4,0 VU Feedback Control
3,0/2,0 VO Grundlagen der Mehrkörpersystemdynamik
2,0/2,0 UE Grundlagen der Mehrkörpersystemdynamik
3,0/2,0 VO Identifikation – Experimentelle Modellbildung
1,0/1,0 UE Identifikation – Experimentelle Modellbildung
5,0/4,0 VU Kontinuierliche Simulation
4,0/3,0 LU Labor Mechatronische Systeme
2,0/2,0 LU Labor Technische Dynamik und Fahrzeugdynamik
2,0/2,0 LU Regelungstechnik Vertiefungslabor
3,0/2,0 SE Seminar aus Regelungstechnik
3,0/3,0 SE Seminar Mechatronische Systeme
2,0/2,0 SE Modellbildung in der Technischen Dynamik und Mehrkörpersystemdynamik
2,0/2,0 VU Zustandsregelung von Mehrgrößensystemen

Fluid Dynamics

Regelarbeitsaufwand: 14,0 ECTS

Lernergebnisse: Die Studierenden verfügen über vertiefte Kenntnisse der Strömungsmechanik und Aerodynamik für ingenieurwissenschaftliche Anwendungen. Sie verstehen die physikalischen Grundlagen inkompressibler und kompressibler Strömungen sowie deren Modellierung und numerische Behandlung. Sie sind in der Lage, theoretische, numerische und rechnergestützte Methoden zur Analyse komplexer Strömungsprobleme anzuwenden und die erzielten Ergebnisse fachlich fundiert zu interpretieren.

Fachkompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- grundlegende und weiterführende Konzepte der Strömungsmechanik und Aerodynamik strukturiert darzustellen.
- die physikalischen Eigenschaften inkompressibler und kompressibler Strömungen systematisch zu analysieren.

- geeignete theoretische, numerische oder rechnergestützte Ansätze zur Lösung strömungsmechanischer Problemstellungen auszuwählen.
- Modelle für Grenzschichten, Turbulenz und Gasdynamik konzeptionell einzuordnen und deren Gültigkeitsbereiche zu evaluieren.
- numerische Methoden der Strömungsmechanik sachgerecht anzuwenden.
- Ergebnisse aus Simulationen, Berechnungen oder theoretischen Analysen fachlich korrekt zu beurteilen.
- die Grenzen und Annahmen eingesetzter Modelle und Verfahren kritisch zu beurteilen.

Überfachliche Kompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- selbstständig komplexe Problemstellungen zu strukturieren.
- wissenschaftliche Argumentationen, Modelle und Ergebnisse klar und nachvollziehbar darzustellen.
- Ergebnisse kritisch zu reflektieren und fachlich fundiert zu diskutieren.
- in Seminar- und Projektformaten selbstständig relevante Fachliteratur zu recherchieren und auszuwählen.
- im fachlichen Austausch, unter Berücksichtigung von Peer Feedback, konstruktiv zu argumentieren.

Inhalt:

Abhängig von der individuellen Kurswahl umfasst das Modul vertiefende Themen der theoretischen, numerischen und rechnergestützten Strömungsmechanik. Dazu zählen unter anderem Grenzschichttheorie, Gasdynamik, Turbulenz und Turbulenzmodellierung sowie numerische Methoden der Strömungsmechanik. Ergänzend werden aktuelle Fragestellungen der Strömungsmechanik in Seminarformaten behandelt.

Verpflichtende Voraussetzungen:

Für einen positiven Studienabschluss muss eines der folgenden Aufbaumodule absolviert worden sein. Die Absolvierung des entsprechenden Aufbaumoduls bereits vor der Teilnahme an den Lehrveranstaltungen aus diesem Vertiefungsmodul wird empfohlen.

- Aerodynamics (5,0 ECTS)

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung:

Vortrag über die theoretischen Grundlagen und Anwendungen der oben genannten Kapitel. Schriftliche und/oder mündliche Prüfung mit Rechenbeispielen und Theoriefragen. Anhand von Beispielen werden die verschiedenen Methoden vorgestellt und in Übungen bzw. Hausübungen vertieft. Einüben des Gelernten durch selbstständiges Lösen von Übungsbeispielen sowie selbstständiges Experimentieren und Lösen von numerischen Problemstellungen. Abfassen von Experiment-Protokollen und Berichten über die numerische Arbeit. Leistungskontrolle durch regelmäßige Hausübungen, Tafelleistung sowie Tests.

Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

Es müssen Lehrveranstaltungen im Ausmaß von mindestens 6,0 ECTS vom Typ VO bzw. VU gewählt werden.

3,0/2,0 VO Grenzschichttheorie
5,0/3,0 VU Gasdynamik
3,0/2,0 SE Seminar Strömungsmechanik
5,0/4,0 VU Numerische Methoden der Strömungsmechanik
3,0/2,0 VO Turbulente Strömungen
3,0/2,0 UE Berechnung turbulenter Strömungen mit Computerprogrammen
3,0/2,0 VU Numerische Modellierung turbulenter Strömungen
3,0/2,0 SE Seminar Turbulenz
2,0/2,0 VO Angewandte Fluidmechanik
2,5/2,0 UE Angewandte Fluidmechanik
5,0/3,0 VU Computational Aerodynamics
3,0/2,0 VO Numerische Methoden für Strömungsmaschinen
2,0/2,0 UE Numerische Methoden für Strömungsmaschinen
2,5/2,0 LU Labor Angewandte Fluidmechanik
5,0/4,0 VU Einführung in die Finite Differenzen und Finite-Volumen Methoden
5,0/4,0 VU Strömungsmechanik 2

Lightweight Design & Composites

Regelarbeitsaufwand: 14,0 ECTS

Lernergebnisse:

Fachkompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- Strukturen, Maschinen und Anlagen oder Komponenten aus der Sicht des Leichtbaus bei gegebenen Einsatzanforderungen masseoptimiert zu konzipieren.
- methodisches Wissen über die Technologie der Verbundwerkstoffe, Sandwich- und Composite-Strukturen zu beschreiben.
- Technologieunterschiede zu konventionellen Materialien zu erklären sowie die Vielfalt und Flexibilität im Design und in der Fertigung von Faserverbundstrukturen zu erläutern.
- Konstruktionsprinzipien und analytische Rechenmethoden des Leichtbaus zur Auslegung von Composite-Strukturen sicher anzuwenden.
- das Versagen von Sandwich- und Composite-Strukturen zu beurteilen.
- ein für die numerische Auslegung passendes Optimierungsproblem formal korrekt zu formulieren.

- experimentelle Untersuchungen durch Konstruktion, Messtechnik und Prüfung von Leichtbaustrukturen im Labor durchzuführen.
- zerstörende Prüfungen an selbst konzipierten und gefertigten Leichtbaustrukturen in Laborübungen fachgerecht durchzuführen.
- die klassischen strukturmechanischen Theorien zu Linien- und Flächentragwerken hinsichtlich ihrer kinematischen Annahmen und den daraus resultierenden Anwendungsgrenzen zu klassifizieren.
- analytische und numerische Ansätze zur Lösung akademischer Beispielprobleme aus der Mechanik dünner Strukturen anzuwenden.
- aus ersten Ergebnissen erforderliche Adaptionen an Modell, Rechnung, Experiment oder Messaufbau abzuleiten.

Überfachliche Kompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- ihre Berechnungen, Rechenwege und Gedankenwege adressatengerecht und strukturiert zu präsentieren.
- Inhalte und Ergebnisse in Kolloquien und Prüfungen zu argumentieren.
- unter kritischer Reflexion selbstständige Literaturstudien und Literaturrecherchen durchzuführen und die daraus resultierenden Ergebnisse strukturiert und logisch zu formulieren.
- Seminarberichte inhaltlich und formal stimmig zusammenzustellen.
- Teamfähigkeit und konstruktive Kooperationsfähigkeit bei der gemeinsamen Bewältigung komplexer Aufgaben in Kleingruppen zu demonstrieren.

Inhalt:

- Charakterisierung und Klassifizierung faserverstärkter Werkstoffe aus der Sicht des Leichtbaus
- Anwendungsgebiete von Faserverbundwerkstoffen
- Faser- und Matrixmaterialien
- Herstellungsmethoden und Fertigungsablauf
- Vorstellung zerstörungsfreier Prüfverfahren für Composite-Strukturen
- Verbindungstechniken
- Berechnungsmethoden zur Auslegung von Composite-Strukturen
- Interlaminare Spannungen, Randeckeffekte
- Versagenskriterien
- Anwendung der Methoden auf praktische Probleme
- Leichtbaubezogene Verfahren der Spannungsanalyse
- Stabilitätsanalyse von schlanken und dünnwandigen Leichtbaukonstruktionen (Stäbe, Platten, Schalen)
- Sandwichkonstruktionen
- Auslegung, Fertigung und Prüfung einer über ein Anforderungsprofil vorgegebenen Leichtbaustruktur
- Optimaldimensionierung

- Theorien der materiellen Linien und Flächen
- Analytische Lösung und numerische Näherungsverfahren (finite Differenzen, Ritz, FEM) für strukturmechanische Problemstellungen und computergestützte Implementierung
- Simulation eines Laborversuchs und experimentelle Validierung im physikalischen Experiment

Erwartete Vorkenntnisse:

- Kenntnisse in Mechanik (insbesondere Statik, Grundlagen der Festigkeitslehre, Kontinuumsmechanik)
- Kenntnisse aus der Mathematik (insbesondere linearer Algebra)
- Kenntnisse aus der Konstruktionslehre (Bauteilgestaltung)
- Grundkenntnisse der Finite Elemente Methoden

Verpflichtende Voraussetzungen:

Für einen positiven Studienabschluss muss eines der folgenden Aufbaumodule absolviert worden sein. Die Absolvierung des entsprechenden Aufbaumoduls bereits vor der Teilnahme an den Lehrveranstaltungen aus diesem Vertiefungsmodul wird empfohlen.

- Analytical Methods in Lightweight Design (5,0 ECTS)

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung:

Die Vorlesungsübungen werden durch einprägsame multimediale Darstellungen und aus der Praxis kommende Exponate sehr anschaulich gestaltet. Zum besseren Verständnis des Stoffes werden einfache Experimente und Rechenbeispiele vorgeführt. In den Übungsteilen der Lehrveranstaltungen aller VU wird die Anwendung der Leichtbaumethoden an Hand von konkreten Beispielen vertieft und die Studierenden durch geeignete Mittel z.B. Hausübungen zum Mitlernen motiviert. Im Seminar werden von den Studierenden fachspezifische Beiträge erarbeitet und im Rahmen eines Seminarvortrags präsentiert. In den Laborübungen sollen die Studierenden Leichtbau-Strukturen mit den Methoden des Leichtbaus auslegen, fertigen und bis zum vollständigen Versagen testen.

Die Leistungsbeurteilung erfolgt durch schriftliche und/oder mündliche Prüfungen und die Abgabe von ausgearbeiteten Übungsaufgaben. Seminare sind Lehrveranstaltungen mit prüfungsimmanentem Charakter; neben der Präsentation und dem Seminarbericht wird auch die Mitarbeit bewertet. In der Übung erfolgt die Leistungsbeurteilung über Protokolle der ausgearbeiteten Übungsaufgaben.

Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

Es müssen Lehrveranstaltungen im Ausmaß von mindestens 6,0 ECTS vom Typ VO bzw. VU gewählt werden.

4,0/3,0 VU Lightweight Design with Fiber-Reinforced Polymers
 2,0/2,0 UE Design of Composite Structures using Finite Element Methods
 2,0/2,0 SE Light Weight Structures
 3,0/2,0 VO Sandwich Structures
 2,0/2,0 LU Analytical Methods in Lightweight Design
 5,0/4,0 VU Optimization in Lightweight Design
 2,0/2,0 LU Optimization in Lightweight Design
 3,0/2,0 VU Computergestützte Strukturmechanik
 3,0/2,0 VU Finite Elemente in der Anwendung
 3,0/2,0 VU Flächentragwerke
 5,0/4,0 VU Höhere Festigkeitslehre
 3,0/2,0 VU Linientragwerke
 3,0/3,0 LU Mechanik dünner Strukturen
 2,0/2,0 SE Mechanik dünner Strukturen

Material Sciences

Regelarbeitsaufwand: 14,0 ECTS

Lernergebnisse:

Fachkompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- Fertigungsverfahren problemorientiert auszuwählen und gezielt anzuwenden.
- werkstoffdiagnostische Verfahren sowie die Herstellung von Prüfkörpern einzuordnen und anzuwenden.
- Prozesse der Werkstoffverarbeitung eigenständig durchzuführen und zu evaluieren.
- Vor- und Nachteile moderner Modellierungsmethoden der Werkstoffwissenschaft zu analysieren.
- Korrosions-, Tribologie- und Verschleißmechanismen systematisch zu untersuchen und technisch zu beurteilen.
- Methoden der Oberflächenmodifizierung auszuwählen und für metallische Werkstoffe gezielt anzuwenden.
- grundlegende Konzepte der Bruchmechanik anzuwenden und experimentell zu bestimmen.
- Bauteilschäden kausal zu analysieren und initiiierende Schwachstellen herauszufinden.
- die Werkstoff- und Produktentwicklung durch eigene Kenntnisse der Recyclingtechnologien sowie Konzepte der Kreislaufwirtschaft zu unterstützen.

Überfachliche Kompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- komplexe Sachverhalte strukturiert zu präsentieren.
- in interdisziplinären Teams unterschiedliche Standpunkte zu diskutieren.

- Ergebnisse adressatengerecht und fachsprachlich korrekt zu präsentieren.
- die digitale Infrastruktur (TUWEL-Kurs) für ihren eigenen Lernfortschritt zu nutzen.
- geeignete Lernstrategien zu wählen.

Inhalt:

- Fügetechnik, Schweißverfahren und Werkstoffverhalten
- Oberflächenbehandlung und -beschichtung
- Korrosion, Tribologie, Verschleiß und Schadensanalyse
- Werkstoffauswahl, Modellierungsmethoden und Lebenszyklusbetrachtung
- Bruchmechanik, Betriebsfestigkeit und experimentelle Prüfverfahren
- Recycling, Life Cycle Analysis und nachhaltige Werkstoffkonzepte
- Kunststofftechnik, Biomaterialien und additive Fertigungsverfahren

Erwartete Vorkenntnisse:

Fundierte werkstoffkundliche Grundlagen, Mittelschulwissen Chemie, Überblick über Ingenieurwerkstoffe und Schadensmechanismen.

Verpflichtende Voraussetzungen:

Für einen positiven Studienabschluss muss eines der folgenden Aufbaumodule absolviert worden sein. Die Absolvierung des entsprechenden Aufbaumoduls bereits vor der Teilnahme an den Lehrveranstaltungen aus diesem Vertiefungsmodul wird empfohlen.

- Material Science for Aviation (5,0 ECTS)

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung:

Vorlesungen, Laborübungen, Designaufgaben, Seminare, Exkursionen und selbständige Projektarbeit. Leistungsnachweise erfolgen durch schriftliche und/oder mündliche Prüfungen, Protokolle, Hausübungen, Präsentationen sowie eine wissenschaftliche Literaturarbeit.

Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

Es müssen Lehrveranstaltungen im Ausmaß von mindestens 6,0 ECTS vom Typ VO bzw. VU gewählt werden.

3,0/2,0 VO Fügetechnik

3,0/3,0 VU Korrosion

3,0/2,0 VU Schadensanalyse

2,0/2,0 VU Anwendung von Phasendiagramm Berechnungen in der Werkstofftechnologie

3,0/2,0 VO Oberflächentechnik

2,0/2,0 LU Oberflächentechnik

2,0/2,0 VU Methoden der atomistischen Werkstoffmodellierung
 3,0/2,0 VO Werkstoffauswahl
 2,0/2,0 VU Werkstoffkreislauf
 2,0/2,0 SE Betriebsfestigkeit
 3,0/2,0 VO Bruchmechanik
 2,0/2,0 LU Bruchmechanik
 2,0/2,0 VU Werkstoffdiagnostik
 3,0/2,0 VO Kunststofftechnik
 2,0/2,0 VU Additive Manufacturing Technologies
 2,0/2,0 SE Werkstoffverarbeitung
 3,0/2,0 VO Biological Materials
 1,0/1,0 EX Werkstoffverarbeitung
 3,0/2,0 VO Werkstofflegierungen für Hochtemperatur-Anwendung
 3,0/2,0 VO Spezialkunststoffe
 2,0/1,5 VO Werkstofftechnik der Stähle
 2,0/2,0 VO Sustainable Material Selection
 2,0/2,0 VO Materials, Resources and Global Challenges
 2,0/2,0 VU Nachhaltige Werkstoffsysteme
 2,0/1,0 VO Werkstoffe in Wasserstofftechnologien

Schwerpunkt im Zuge einer Mobilität

Regelarbeitsaufwand: 14,0 ECTS

Lernergebnisse:

Fachkompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls können Studierende Probleme aus einem speziellen Themengebiet der Luftfahrttechnik oder einem dazu angrenzenden Themengebiet beurteilen, analysieren und/oder lösen.

Überfachliche Kompetenzen:

Abhängig von den gewählten Lehrveranstaltungen.

Inhalt:

Abhängig von den gewählten Lehrveranstaltungen.

Erwartete Vorkenntnisse:

Abhängig von den gewählten Lehrveranstaltungen.

Verpflichtende Voraussetzungen: Keine

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung:

Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

Lehrveranstaltungen des Moduls sind in Absprache und mit Genehmigung des studienrechtlichen Organs festzulegen.

B Zusammenfassung aller verpflichtenden Voraussetzungen

Es gelten jedenfalls die in den Beschreibungen der Module in Anhang A definierten verpflichtenden Voraussetzungen. Die folgende Tabelle fasst die Voraussetzungen zusammen. Die nach Eingangsvoraussetzung (EV) in der rechten Spalte angeführten Module bzw. Lehrveranstaltungen bilden jeweils die EV für das Modul bzw. die Lehrveranstaltung in der linken Spalte der Tabelle. Die nach Abschlussvoraussetzungen (AV) in der rechten Spalte angeführten Module bzw. Lehrveranstaltungen sind AV des Moduls und müssen bis zum Ende des Masterstudiums absolviert werden.

Modulgruppe Vertiefungsmodule

Modul/Lehrveranstaltung	Eingangsvoraussetzung (EV) Abschlussvoraussetzung (AV)
Modul: <i>Aircraft Propulsion</i>	AV: Aufbaumodul Thermal Turbomachines oder Transmissions for Aviation
Modul: <i>Aircraft Technology</i>	AV: Aufbaumodul Aircraft Design
Modul: <i>Flight Dynamics & Flight Control</i>	AV: Aufbaumodul Aircraft Design oder Aerodynamics
Modul: <i>Fluid Dynamics</i>	AV: Aufbaumodul Aerodynamics
Modul: <i>Lightweight Design & Composites</i>	AV: Aufbaumodul Analytical Methods in Lightweight Design
Modul: <i>Material Sciences</i>	AV: Aufbaumodul Material Sciences for Aviation

C Semestereinteilung der Lehrveranstaltungen

Folgende Semestereinteilung wird empfohlen:

1. Semester

1,0 VU Introduction to Aeronautical Engineering
5,0 Aufbaumodul 1
5,0 Aufbaumodul 2
5,0 Aufbaumodul 3
14,0 Vertiefungsmodul 1

2. Semester

5,0 Aufbaumodul 4
14,0 Vertiefungsmodul 2
7,0 Fachgebundene Wahl
4,0 Freie Wahlfächer und Transferable Skills

3. Semester

14,0 Vertiefungsmodul 3
5,0 Projektarbeit
6,0 Fachgebundene Wahl
5,0 Freie Wahlfächer und Transferable Skills

4. Semester

27,0 Diplomarbeit
3,0 Kommissionelle Abschlussprüfung

Das 3. Semester ist als Mobilitätssemester angedacht. Als Vertiefungsmodul steht hierfür ein extra eingeführter Schwerpunkt im Zuge einer Mobilität zur Verfügung. Die weiteren erforderlichen ECTS können im Rahmen der Module Fachgebundene Wahl sowie Freie Wahlfächer und Transferable Skills absolviert werden. Alternativ können im Mobilitätssemester nach Rücksprache mit dem Studiendekanat auch bis zu zwei inhaltlich passende und dem Umfang entsprechende Aufbaumodule absolviert werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Masterstudium Aeronautical Engineering prinzipiell auf den Studienbeginn im Wintersemester ausgelegt ist. Bei einem Studienbeginn im Sommersemester kann eine Verlängerung der Studienzeit nicht ausgeschlossen werden.

D Prüfungsfächer mit den zugeordneten Modulen und Lehrveranstaltungen

Prüfungsfach „Verpflichtende Grundlagen“ (1,0 ECTS)

Modul „Introduction to Aeronautical Engineering“ (1,0 ECTS)

1,0/1,0 VU Introduction to Aeronautical Engineering

Prüfungsfach „Vertiefende Grundlagen“ (20,0 ECTS)

Modul „Aerodynamics“ (5,0 ECTS)

5,0/3,0 VU Aerodynamik

Modul „Aircraft Design“ (5,0 ECTS)

5,0/4,0 VU Flugzeugentwurf I

Modul „Aircraft Systems Technology“ (5,0 ECTS)

5,0/4,0 VU Luftfahrzeugsystemtechnik

Modul „Analytical Methods in Lightweight Design“ (5,0 ECTS)

5,0/4,0 VU Analytical Methods in Lightweight Design

Modul „Material Sciences for Aviation“ (5,0 ECTS)

2,0/1,5 VO Ingenieurwerkstoffe

2,0/2,0 VO Light Metals

1,0/1,0 LU Werkstoffprüfung 2

Modul „Thermal Turbomachines“ (5,0 ECTS)

3,0/2,0 VO Thermische Turbomaschinen

2,0/2,0 UE Thermische Turbomaschinen

Modul „Transmissions for Aviation“ (6,0 ECTS)

3,0/2,0 VO Luftfahrtgetriebe

3,0/2,0 SE Luftfahrtgetriebe

Prüfungsfach „Vertiefung und Projektarbeit“ (47,0 ECTS)

Modul „Projektarbeit“ (5,0 ECTS)

5,0/4,0 PR Projektarbeit Leichtbau und Finite Elemente

5,0/4,0 PR Projektarbeit Luftfahrtgetriebe

5,0/4,0 PR Projektarbeit Luftfahrttechnik

5,0/4,0 PR Projektarbeit Strömungsmaschinen

5,0/4,0 PR Projektarbeit Strömungsmechanik

5,0/4,0 PR Projektarbeit Student Aerospace
5,0/4,0 PR Projektarbeit Technische Dynamik
5,0/4,0 PR Projektarbeit Tribologie
5,0/4,0 PR Projektarbeit Werkstoffe

Modul „Aircraft Propulsion“ (14,0 ECTS)

3,0/2,0 VO Mess- und Versuchstechnik für Strömungsmaschinen
2,0/2,0 UE Mess- und Versuchstechnik für Strömungsmaschinen
3,0/2,0 VO Moderne Entwicklungstendenzen bei thermischen Turbomaschinen
3,0/2,0 VO Numerische Methoden für Strömungsmaschinen
2,0/2,0 UE Numerische Methoden für Strömungsmaschinen
5,0/4,0 VU Rotordynamik
2,0/2,0 LU Thermische Turbomaschinen
2,0/2,0 SE Thermische Turbomaschinen
3,0/2,0 VO Geschmierte Kontakte – Einführung in die Schmierstoff-
Oberflächenwechselwirkungen
3,0/3,0 LU Luftfahrtgetriebe
5,0/5,0 UE Luftfahrtgetriebe Konstruktionsübung
3,0/3,0 VO Maschinenelemente 3
2,0/2,0 UE Maschinenelemente 3
3,0/2,0 VO Tribologie der Maschinenelemente
3,0/2,0 VO Brennstoffzellen
2,0/2,0 LU Laborübung Brennstoffzellenantrieb
1,5/1,0 VO Wasserstoff und Brennstoffzellen – Energieträger und Energiewandler im
Fahrzeug und in anderen Anwendungen

Modul „Aircraft Technology“ (14,0 ECTS)

3,0/2,0 LU Flugtechnisches Labor
5,0/4,0 VU Flugzeugentwurf II
3,0/2,0 VO Navigation
3,0/2,0 VO Next Generation Air Traffic Management Systems – Sicherheitskritische
Systeme am Beispiel der Flugsicherung
2,5/2,0 VO Positionierung und Navigation mit GNSS
2,5/2,0 UE Positionierung und Navigation mit GNSS
3,0/2,0 VO Satellite Navigation Systems and Services
3,0/2,0 SE Seminar Luftfahrzeugentwurf
4,0/3,0 VU Systemtechnik

Modul „Flight Dynamics & Flight Control“ (14,0 ECTS)

5,0/4,0 VU Nichtlineare Stabilität dynamischer Systeme
3,0/2,0 VO Digital Control
1,0/1,0 UE Digital Control
5,0/4,0 VU Feedback Control
3,0/2,0 VO Grundlagen der Mehrkörpersystemdynamik

2,0/2,0 UE Grundlagen der Mehrkörpersystemdynamik
 3,0/2,0 VO Identifikation – Experimentelle Modellbildung
 1,0/1,0 UE Identifikation – Experimentelle Modellbildung
 5,0/4,0 VU Kontinuierliche Simulation
 4,0/3,0 LU Labor Mechatronische Systeme
 2,0/2,0 LU Labor Technische Dynamik und Fahrzeugdynamik
 2,0/2,0 LU Regelungstechnik Vertiefungslabor
 3,0/2,0 SE Seminar aus Regelungstechnik
 3,0/3,0 SE Seminar Mechatronische Systeme
 2,0/2,0 SE Modellbildung in der Technischen Dynamik und Mehrkörpersystemdynamik
 2,0/2,0 VU Zustandsregelung von Mehrgrößensystemen

Modul „Fluid Dynamics“ (14,0 ECTS)

3,0/2,0 VO Grenzschichttheorie
 5,0/3,0 VU Gasdynamik
 3,0/2,0 SE Seminar Strömungsmechanik
 5,0/4,0 VU Numerische Methoden der Strömungsmechanik
 3,0/2,0 VO Turbulente Strömungen
 3,0/2,0 UE Berechnung turbulenter Strömungen mit Computerprogrammen
 3,0/2,0 VU Numerische Modellierung turbulenter Strömungen
 3,0/2,0 SE Seminar Turbulenz
 2,0/2,0 VO Angewandte Fluidmechanik
 2,5/2,0 UE Angewandte Fluidmechanik
 5,0/3,0 VU Computational Aerodynamics
 3,0/2,0 VO Numerische Methoden für Strömungsmaschinen
 2,0/2,0 UE Numerische Methoden für Strömungsmaschinen
 2,5/2,0 LU Labor Angewandte Fluidmechanik
 5,0/4,0 VU Einführung in die Finite Differenzen und Finite-Volumen Methoden
 5,0/4,0 VU Strömungsmechanik 2

Modul „Lightweight Design & Composites“ (14,0 ECTS)

4,0/3,0 VU Lightweight Design with Fiber-Reinforced Polymers
 2,0/2,0 UE Design of Composite Structures using Finite Element Methods
 2,0/2,0 SE Light Weight Structures
 3,0/2,0 VO Sandwich Structures
 2,0/2,0 LU Analytical Methods in Lightweight Design
 5,0/4,0 VU Optimization in Lightweight Design
 2,0/2,0 LU Optimization in Lightweight Design
 3,0/2,0 VU Computergestützte Strukturmechanik
 3,0/2,0 VU Finite Elemente in der Anwendung
 3,0/2,0 VU Flächentragwerke
 5,0/4,0 VU Höhere Festigkeitslehre
 3,0/2,0 VU Linientragwerke
 3,0/3,0 LU Mechanik dünner Strukturen

2,0/2,0 SE Mechanik dünner Strukturen

Modul „Material Sciences“ (14,0 ECTS)

3,0/2,0 VO Füge-technik

3,0/3,0 VU Korrosion

3,0/2,0 VU Schadensanalyse

2,0/2,0 VU Anwendung von Phasendiagramm Berechnungen in der Werkstofftechnologie

3,0/2,0 VO Oberflächentechnik

2,0/2,0 LU Oberflächentechnik

2,0/2,0 VU Methoden der atomistischen Werkstoffmodellierung

3,0/2,0 VO Werkstoffauswahl

2,0/2,0 VU Werkstoffkreislauf

2,0/2,0 SE Betriebsfestigkeit

3,0/2,0 VO Bruchmechanik

2,0/2,0 LU Bruchmechanik

2,0/2,0 VU Werkstoffdiagnostik

3,0/2,0 VO Kunststofftechnik

2,0/2,0 VU Additive Manufacturing Technologies

2,0/2,0 SE Werkstoffverarbeitung

3,0/2,0 VO Biological Materials

1,0/1,0 EX Werkstoffverarbeitung

3,0/2,0 VO Werkstofflegierungen für Hochtemperatur-Anwendung

3,0/2,0 VO Spezialkunststoffe

2,0/1,5 VO Werkstofftechnik der Stähle

2,0/2,0 VO Sustainable Material Selection

2,0/2,0 VO Materials, Resources and Global Challenges

2,0/2,0 VU Nachhaltige Werkstoffsysteme

2,0/1,0 VO Werkstoffe in Wasserstofftechnologien

Modul „Schwerpunkt im Zuge einer Mobilität“ (14,0 ECTS)

Prüfungsfach „Fachgebundene Wahl“ (13,0 ECTS)

Modul „Fachgebundene Wahl“ (13,0 ECTS)

3,0/2,0 VU Fundamentals of Continuum Mechanics

4,0/3,0 VU Finite Elemente Methoden für gekoppelte Feldprobleme I

3,0/2,0 VO Finite Elemente Methoden für gekoppelte Feldprobleme II

2,0/2,0 UE Finite Elemente Methoden für gekoppelte Feldprobleme II

3,0/2,0 VO Flugbetriebsflächen

1,0/1,0 VO H_2 Technologien an der TU Wien

3,0/2,0 VO Maschinendynamik

2,0/2,0 UE Maschinendynamik

2,0/2,0 VU Methodik der 3D-CAD Konstruktion

3,0/2,0 VO Moderne Weltraumantriebe – Advanced Space Propulsion Systems
2,0/1,5 VU Projekt- und Prozessmanagement
3,0/2,0 VO Thermodynamik in der Energietechnik
2,0/2,0 UE Thermodynamik in der Energietechnik
3,0/2,0 VO Virtuelle Produktentwicklung
2,0/2,0 UE Virtuelle Produktentwicklung
5,0/3,0 VU Wärmeübertragung

Prüfungsfach „Freie Wahlfächer und Transferable Skills“ (9,0 ECTS)

Modul „Freie Wahlfächer und Transferable Skills“ (9,0 ECTS)

Prüfungsfach „Diplomarbeit“ (30,0 ECTS)

27,0 ECTS Diplomarbeit
3,0 ECTS Kommissionelle Abschlussprüfung